

1. Las dos líneas rojas que se cruzan en el punto A muestran la situación normal.
2. En las curvas que se cruzan en el punto B se demuestra la situación *circulatoria inmediatamente después de la apertura de una fístula grande*. Los efectos principales son: 1) una rotación súbita y precipitada de la curva de retorno venoso hacia arriba, provocada por el *gran descenso de la resistencia al retorno venoso* cuando se permite que la sangre fluya casi sin ningún impedimento, directamente desde las grandes arterias hacia el sistema venoso, saltándose la mayoría de los elementos de resistencia de la circulación periférica, y 2) un *ligero aumento del nivel de la curva de gasto cardíaco* porque la apertura de la fístula disminuye la resistencia periférica y permite una caída aguda de la presión arterial contra la cual el corazón bombea con mayor facilidad. El resultado neto, representado por el punto B, es un *aumento del gasto cardíaco desde 5 hasta 13 l/min y un aumento de la presión en la aurícula derecha hasta aproximadamente +3 mmHg*.
3. En el punto C se representan los efectos producidos 1 min más tarde, después de que los reflejos nerviosos simpáticos hayan restaurado la presión arterial casi hasta la normalidad y causado otros dos efectos: 1) un aumento de la Plls (por la constricción de todas las venas y arterias) desde 7 a 9 mmHg, por el desplazamiento de la curva de retorno venoso 2 mmHg hacia la derecha, y 2) la elevación de la curva de gasto cardíaco por la excitación nerviosa simpática del corazón. El gasto cardíaco aumenta ahora hasta casi 16 l/min y la presión en la aurícula derecha hasta 4 mmHg.
4. En el punto D se muestra el efecto después de varias semanas más. En este momento, el volumen de sangre ha aumentado por la ligera reducción de la presión arterial y la estimulación simpática ha reducido también temporalmente la producción renal de orina, lo que provoca retención de sal y agua. La Plls ha aumentado ahora hasta +12 mmHg, desplazando la curva de retorno venoso otros 3 mmHg hacia la derecha. Además, el aumento prolongado de la carga de trabajo sobre el corazón ha provocado una pequeña hipertrofia del músculo cardíaco, elevando el nivel de la curva de gasto cardíaco aún más. Por tanto, en el punto D se muestra un gasto cardíaco que ahora es de casi 20 l/min y una presión en la aurícula derecha en torno a los 6 mmHg.

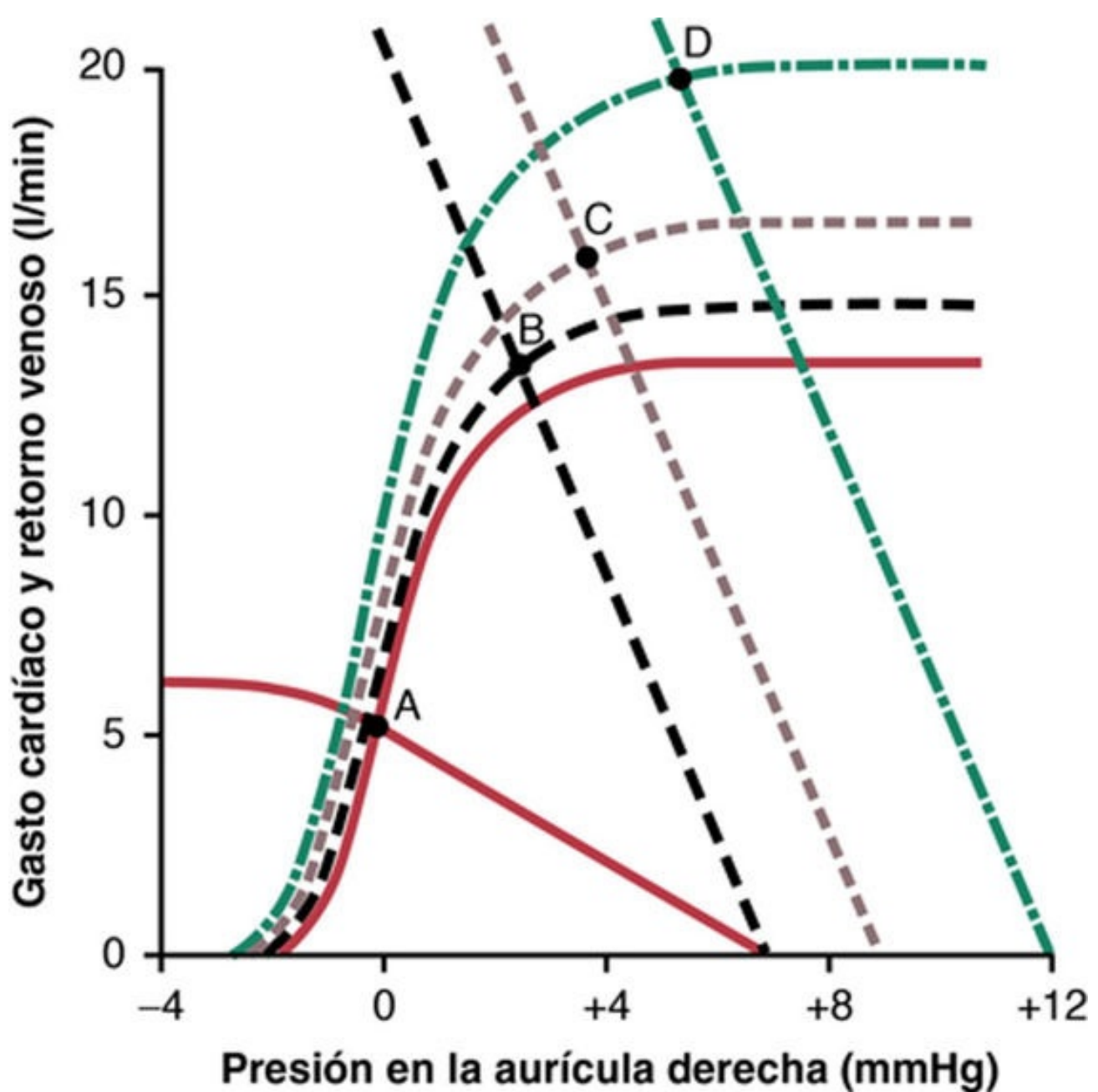


FIGURA 20-17 Análisis de los cambios sucesivos del gasto cardíaco y de la presión en la aurícula derecha en un ser humano después de abrir bruscamente una gran fístula arteriovenosa (AV). Las etapas del análisis, que se muestran en los puntos de equilibrio, son: *A*, situaciones normales; *B*, inmediatamente después de la apertura de la fístula AV; *C*, 1 min después de la activación de los reflejos simpáticos, y *D*, varias semanas después de que el volumen de sangre haya aumentado y el corazón haya comenzado a hipertrofiarse. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Otros análisis de la regulación del gasto cardíaco

En el [capítulo 21](#) se presenta un análisis de la regulación del gasto cardíaco durante el ejercicio y en el [capítulo 22](#) se muestran los análisis de la regulación del gasto cardíaco en distintas etapas de la insuficiencia cardíaca congestiva.

Métodos para medir el gasto cardíaco

En los experimentos con animales se puede canular la aorta, la arteria pulmonar o las grandes venas que entran en el corazón y medir el gasto cardíaco utilizando un flujómetro. También se puede colocar un flujómetro electromagnético o ultrasónico en la aorta o en la arteria pulmonar para medir el gasto cardíaco.

En el ser humano, el gasto cardíaco se mide por métodos indirectos que no requieren cirugía, excepto en algunos casos aislados. Dos de los métodos que se han usado para estudios experimentales son el *método de oxígeno de Fick* y el *método de dilución del indicador*.

El gasto cardíaco puede estimarse también mediante *ecocardiografía*, un método que utiliza ondas de ultrasonidos desde un transductor colocado sobre la pared torácica o introducido en el esófago del paciente para medir el tamaño de las cámaras cardíacas, así como la velocidad de la sangre que circula desde el ventrículo izquierdo a la aorta. El volumen del impulso se calcula a partir de la velocidad de la sangre que circula en la aorta y del área en sección transversal de la aorta determinada a partir del diámetro de la aorta que se mide mediante estudio de imagen ecográfica. A continuación se calcula el gasto cardíaco como el producto de este volumen por la frecuencia cardíaca.

Gasto cardíaco pulsátil medido por un flujómetro electromagnético o ultrasónico

En la **figura 20-18** se muestra un registro obtenido en un perro del flujo sanguíneo en la raíz de la aorta; este registro se realizó utilizando un flujómetro electromagnético. Se demuestra que el flujo sanguíneo aumenta rápidamente hasta un máximo durante la sístole y después, al terminar la sístole, se invierte durante una fracción de segundo. Esta inversión del flujo provoca el cierre de la válvula aórtica y el retorno del flujo a cero.

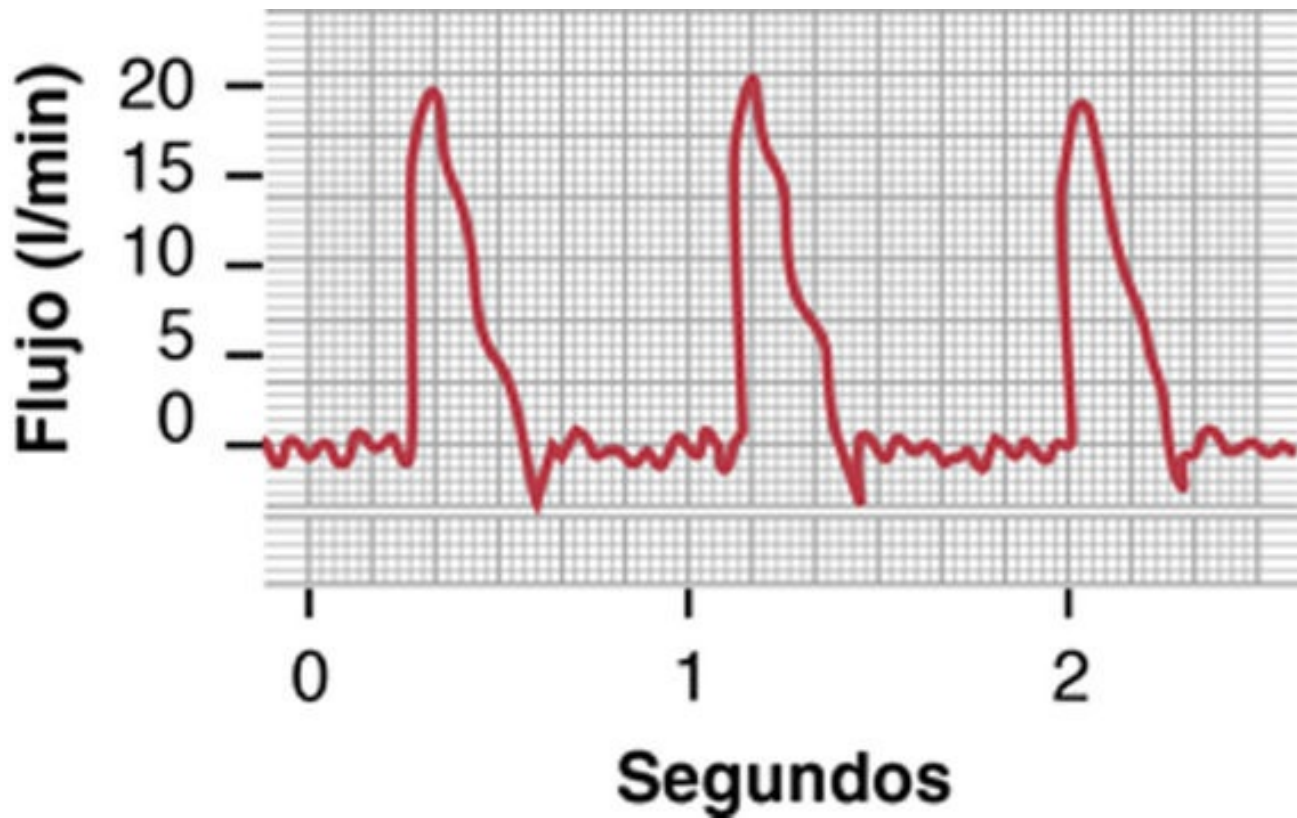


FIGURA 20-18 Flujo sanguíneo pulsátil en la raíz aórtica registrado utilizando un flujómetro electromagnético.

Determinación del gasto cardíaco utilizando el principio del oxígeno de Fick

El principio de Fick se explica en la [figura 20-19](#). Esta figura se muestra que 200 ml de oxígeno se absorben de los pulmones a la sangre pulmonar cada minuto. También se muestra que la sangre que entra en el corazón derecho tiene una concentración de oxígeno de 160 ml por litro de sangre, mientras que el corazón se queda con una concentración de oxígeno de 200 ml por litro de sangre. A partir de estos datos se puede calcular que cada litro de sangre que atraviesa los pulmones absorbe 40 ml de oxígeno.

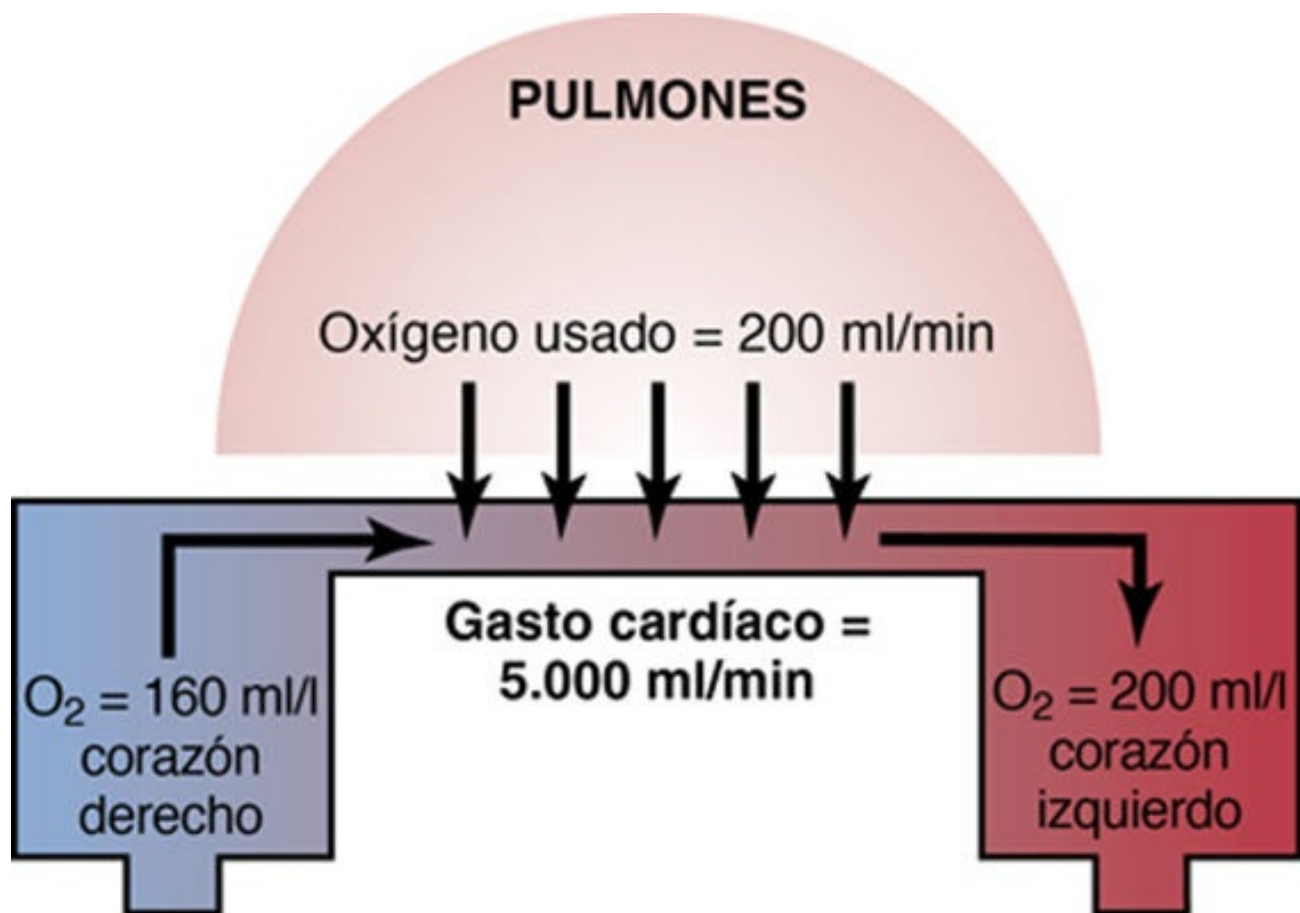


FIGURA 20-19 Principio de Fick para determinar el gasto cardíaco.

Como la cantidad total de oxígeno absorbida hacia la sangre desde los pulmones alcanza cada minuto los 200 ml, dividiendo 200 por 40 se calcula un total de cinco porciones de 1 l de sangre que debe atravesar la circulación pulmonar cada minuto para absorber esta cantidad de oxígeno. Por tanto, la cantidad del flujo sanguíneo que atraviesa los pulmones cada minuto es de 5 l, que también es una medición del gasto cardíaco. Es decir, el gasto cardíaco se puede calcular con la fórmula siguiente:

$$\text{Gasto cardíaco (l/min)} = \frac{\text{O}_2 \text{ absorbido por minuto por los pulmones (ml/min)}}{\text{Diferencia arteriovenosa de O}_2 \text{ (ml/l de sangre)}}$$

Al aplicar este procedimiento de Fick para la medición del gasto cardíaco en el ser humano se obtiene *sangre venosa mixta* a través de un catéter introducido en la vena braquial del antebrazo, a través de la vena subclavia, hasta la aurícula derecha y, por último, hasta el ventrículo derecho o la arteria pulmonar. La *sangre arterial sistémica* puede obtenerse entonces desde cualquier arteria sistémica del cuerpo. La *tasa de absorción de oxígeno* en los pulmones se mide por la tasa de desaparición de oxígeno del aire respirado, utilizando cualquier tipo de medidor de oxígeno.

Método de dilución de indicadores para medir el gasto cardíaco

Para medir el gasto cardíaco mediante el «método de dilución de indicadores» se introduce una pequeña cantidad del indicador, por ejemplo, un colorante, en una vena sistémica grande o, preferiblemente, en la aurícula derecha. Este indicador atraviesa rápidamente el lado derecho del corazón y llega por los vasos sanguíneos pulmonares al corazón izquierdo y, por último, al sistema arterial sistémico. La concentración de colorante se registra a medida que atraviesa una de las arterias periféricas, obteniéndose la curva que se muestra en la **figura 20-20**. En cada caso representado se han inyectado 5 mg de colorante Cardio-Green en el tiempo cero. En el registro de la parte superior el colorante llegó al árbol arterial 3 s después de la inyección, pero la concentración arterial del colorante aumentó con rapidez hasta el máximo en 6-7 s. Después de lo cual la concentración cayó rápidamente, pero una parte del colorante ya circulaba por algunos de los vasos sistémicos periféricos y había vuelto por segunda vez a través del corazón, antes de alcanzarse el cero. Por tanto, la concentración de colorante en la arteria volvía a aumentar. Para efectuar el cálculo es necesario *extrapolar* la pendiente negativa precoz de la curva hasta el punto cero, que se muestra en la línea discontinua de cada curva. De esta forma se puede medir en su primera porción la *curva de tiempo-concentración extrapolada* del colorante en la arteria sistémica y estimarse con una exactitud razonable en su porción final.

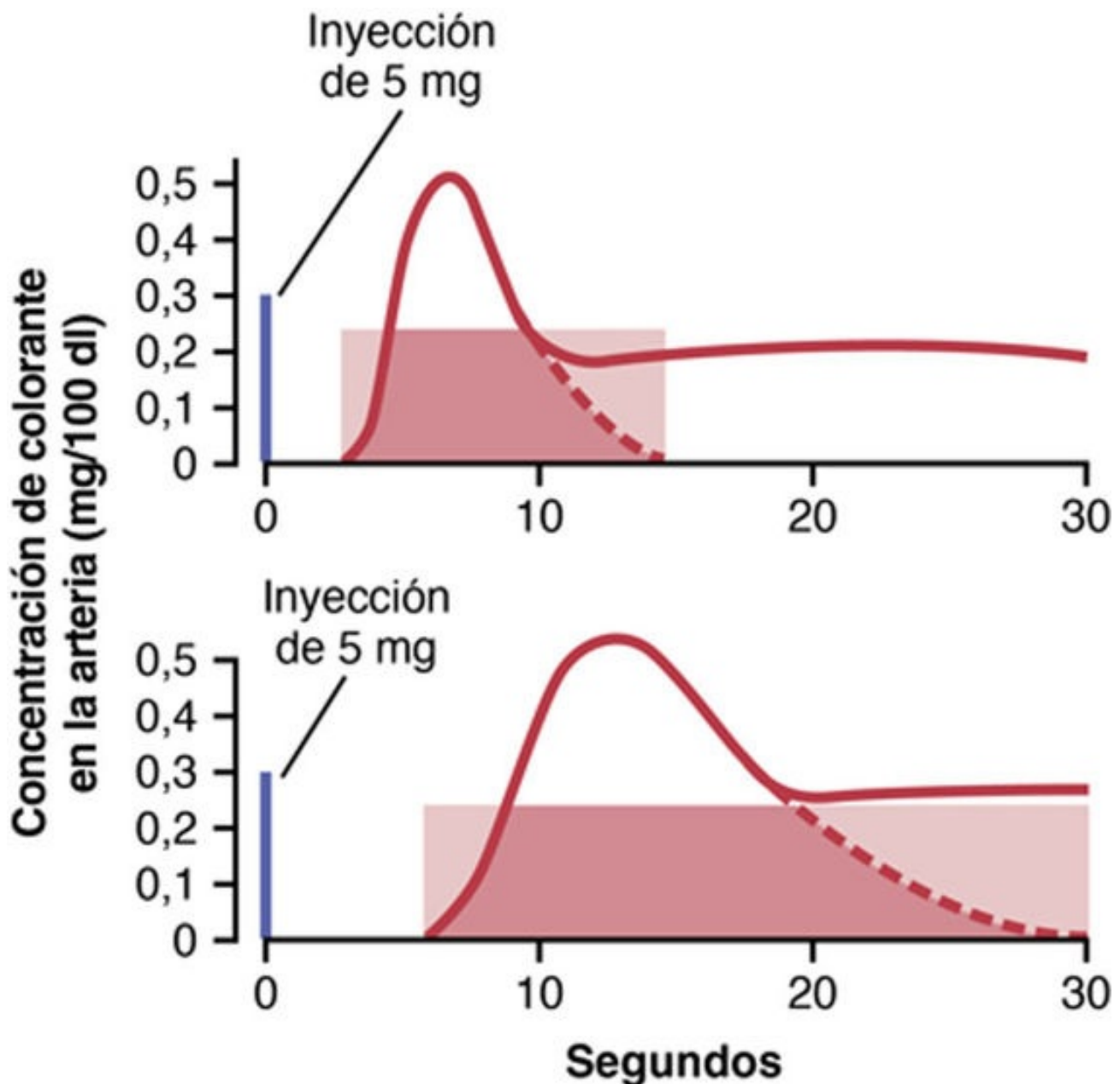


FIGURA 20-20 Curvas extrapoladas de concentración del colorante, utilizadas para calcular dos gastos cardíacos distintos según el método de dilución. (Las superficies rectangulares son las concentraciones medias calculadas de colorante en sangre arterial en todo el trayecto de las curvas respectivas extrapoladas.)

Una vez que se ha determinado la curva de tiempo-concentración extrapolada se calcula la concentración de colorante en la sangre arterial en toda la curva. Por ejemplo, en la parte superior de la [figura 20-20](#) el cálculo se obtuvo midiendo el área bajo toda la curva inicial y extrapolada y obteniendo el promedio de la concentración de colorante en toda la curva; en el rectángulo sombreado que coincide con la curva de la parte superior la concentración media de colorante fue de 0,25 mg/dl de sangre y la duración de este valor medio fue de 12 s. Se habían inyectado 5 mg de colorante al comenzar el experimento, por lo que para que la sangre transporte solo 0,25 mg de colorante por cada 100 ml, para transportar los 5 mg de colorante a través del corazón y los pulmones en 12 s, tendrían que haber pasado en total 20 porciones cada 10 ml de sangre a través del corazón durante los 12 s, lo que equivaldría a un gasto cardíaco de 2 l/12 s o 10 l/min. El lector deberá calcular el gasto cardíaco de la curva *extrapolada* de la parte inferior de la [figura 20-20](#). En resumen, el gasto cardíaco se puede determinar usando la fórmula siguiente:

Gasto cardíaco (ml/min) =

Miligramos de colorante inyectado $\times$ 60

$$\left(\begin{array}{l} \text{Concentración media de colorante} \\ \text{en cada mililitro de sangre} \\ \text{en toda la curva} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{l} \text{Duración} \\ \text{de la curva} \\ \text{en segundos} \end{array} \right)$$

Bibliografía

- Guyton AC. Determination of cardiac output by equating venous return curves with cardiac response curves. *Physiol Rev.* 1955;35:123.
- Guyton AC. The relationship of cardiac output and arterial pressure control. *Circulation.* 1981;64:1079.
- Guyton AC, Jones CE, Coleman TG. *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders; 1973.
- Hall JE. Integration and regulation of cardiovascular function. *Am J Physiol.* 1999;277:S174.
- Hall JE. The pioneering use of systems analysis to study cardiac output regulation. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.* 2004;287:R1009.
- Hollenberg SM. Hemodynamic monitoring. *Chest.* 2013;143:1480.
- Klein I, Danzi S. Thyroid disease and the heart. *Circulation.* 2007;116:1725.
- Koch WJ, Lefkowitz RJ, Rockman HA. Functional consequences of altering myocardial adrenergic receptor signaling. *Annu Rev Physiol.* 2000;62:237.
- Lymperopoulos A, Rengo G, Koch WJ. Adrenergic nervous system in heart failure: pathophysiology and therapy. *Circ Res.* 2013;113:739.
- Rothe CF. Reflex control of veins and vascular capacitance. *Physiol Rev.* 1983;63:1281.
- Rothe CF. Mean circulatory filling pressure: its meaning and measurement. *J Appl Physiol.* 1993;74:499.
- Sarnoff SJ, Berglund E. Ventricular function. 1. Starling's law of the heart, studied by means of simultaneous right and left ventricular function curves in the dog. *Circulation.* 1953;9:706.
- Uemura K, Sugimachi M, Kawada T. A novel framework of circulatory equilibrium. *Am J Physiol Heart Circ Physiol.* 2004;286:H2376.
- Vatner SF, Braunwald E. Cardiovascular control mechanisms in the conscious state. *N Engl J Med.* 1975;293:970.

CAPÍTULO 21

booksmedicos.org

Flujo sanguíneo muscular y gasto cardíaco durante el ejercicio; la circulación coronaria y la cardiopatía isquémica

En este capítulo plantearemos: 1) el flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos, y 2) el flujo sanguíneo arterial coronario hacia el corazón. La regulación de cada uno de estos tipos de flujo sanguíneo se consigue principalmente mediante el control local de la resistencia vascular en respuesta a las necesidades metabólicas del tejido muscular.

Además, se habla de la fisiología de otros aspectos relacionados, como: 1) el control del gasto cardíaco durante el ejercicio; 2) las características de los ataques cardíacos, y 3) el dolor de la angina de pecho.

Regulación del flujo sanguíneo en el músculo esquelético en reposo y durante el ejercicio

El ejercicio extenuante es una de las situaciones más estresantes a las que se enfrenta el sistema circulatorio normal, debido a que la masa corporal de músculo esquelético del organismo es muy grande y toda ella necesita grandes cantidades de flujo sanguíneo. Asimismo, el gasto cardíaco debe aumentar entre cuatro y cinco veces con respecto a lo normal en una persona que no es deportista, o entre seis y siete veces en un deportista bien entrenado para satisfacer las necesidades metabólicas de los músculos en ejercicio.

Velocidad del flujo sanguíneo a través de los músculos

Durante el reposo, el flujo sanguíneo a través de músculo esquelético es de 3-4 ml/min/100 g de músculo. Durante el ejercicio extremo del deportista bien entrenado este flujo sanguíneo puede aumentar 25-50 veces, hasta 100-200 ml/min/100 g de músculo. En los músculos del muslo de deportistas de resistencia se han llegado a medir valores máximos de flujo sanguíneo de hasta 400 ml/min/100 g de músculo.

Flujo sanguíneo durante las contracciones musculares

En la **figura 21-1** se muestra un registro de los cambios de flujo sanguíneo en los músculos de la pantorrilla de una persona durante el ejercicio muscular rítmico intenso. Obsérvese que el flujo aumenta y disminuye con cada contracción muscular. Al final de las contracciones el flujo sanguíneo se mantiene muy alto durante algunos segundos, pero después vuelve gradualmente a la normalidad durante los minutos siguientes.

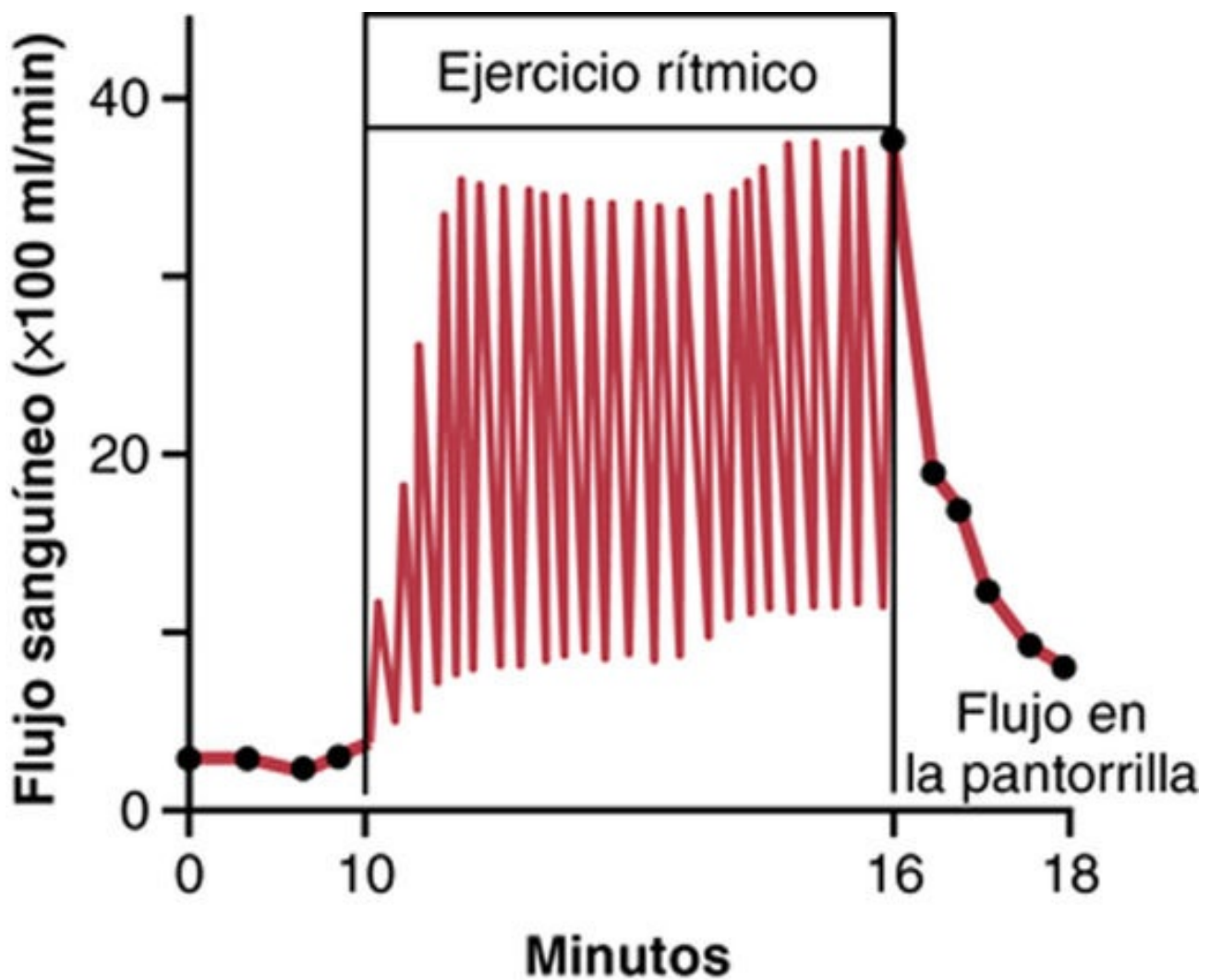


FIGURA21-1 Efectos del ejercicio muscular sobre el flujo sanguíneo en la pantorrilla durante una contracción rítmica enérgica. El flujo sanguíneo fue mucho menor durante las contracciones que entre ellas. (Modificado de Barcroft H, Dornhorst AC: The blood flow through the human calf during rhythmic exercise. J Physiol 109:402, 1949.)

La causa de este flujo menor durante la fase de contracción muscular del ejercicio es la compresión de los vasos sanguíneos por el músculo contraído. El flujo sanguíneo puede detenerse casi completamente durante la contracción tetánica intensa, que provoca la compresión mantenida de los vasos sanguíneos, pero al hacerlo se provoca el debilitamiento rápido de la contracción.

Aumento del flujo sanguíneo en los capilares musculares durante el ejercicio

Durante el reposo algunos capilares musculares tienen un flujo sanguíneo pequeño o nulo, pero durante el ejercicio extenuante todos ellos se abren. Esta apertura de los capilares durmientes disminuye la distancia que deben recorrer el oxígeno y otros nutrientes desde los capilares hacia las fibras musculares que se contraen y, a veces, contribuye a un aumento de dos o tres veces de la superficie capilar a través de la cual el oxígeno y los nutrientes difunden desde la sangre a los tejidos.

Control del flujo sanguíneo en los músculos esqueléticos

La disminución de oxígeno en el músculo aumenta mucho el flujo

El enorme incremento del flujo sanguíneo muscular que se produce durante la actividad del músculo esquelético se debe principalmente a los agentes químicos que actúan directamente sobre las

arteriolas musculares, provocando su dilatación. Uno de los efectos químicos más importantes es la reducción del oxígeno en los tejidos musculares. Cuando los músculos están activos, usan el oxígeno rápidamente, disminuyendo la concentración de oxígeno en los líquidos tisulares. A su vez, se produce la vasodilatación arteriolar local porque las paredes arteriolas no pueden mantener la contracción en ausencia de oxígeno y porque la deficiencia de oxígeno provoca la liberación de sustancias vasodilatadoras. La adenosina puede ser una importante sustancia vasodilatadora, pero los experimentos han demostrado que incluso la perfusión de cantidades enormes de adenosina directamente en la arteria muscular no puede aumentar el flujo sanguíneo en la misma medida que durante el ejercicio intenso ni mantener la vasodilatación en el músculo esquelético durante más de unas 2 h.

Por fortuna, quedan otros factores vasodilatadores que continúan manteniendo el flujo sanguíneo capilar aumentado mientras continúe el ejercicio, incluso después de que los vasos sanguíneos musculares se hayan vuelto insensibles a los efectos vasodilatadores de la adenosina. Estos factores son: 1) iones potasio; 2) trifosfato de adenosina (ATP); 3) ácido láctico, y 4) dióxido de carbono. Aún no conocemos cuantitativamente la importancia de cada uno de estos factores en el incremento del flujo sanguíneo muscular durante la actividad muscular; este tema ya se comentó con más detalle en el [capítulo 17](#).

Control nervioso del flujo sanguíneo muscular

Además de los mecanismos vasodilatadores tisulares locales, los músculos esqueléticos están provistos de nervios vasoconstrictores simpáticos y (en algunas especies animales) también nervios vasodilatadores simpáticos.

Nervios vasoconstrictores simpáticos

Las fibras nerviosas vasoconstrictoras simpáticas segregan noradrenalina en sus terminaciones nerviosas. Cuando se alcanza la activación máxima, este mecanismo puede disminuir a través de los músculos en reposo, hasta tan solo la mitad o un tercio de lo normal. Esta vasoconstricción tiene una importancia fisiológica para atenuar los descensos de presión arterial en el shock circulatorio y durante otros períodos de estrés, cuando puede ser incluso necesario aumentar la presión arterial.

Además de la noradrenalina segregada en las terminaciones nerviosas vasoconstrictoras simpáticas, la médula de las dos glándulas suprarrenales también segrega grandes cantidades de noradrenalina e incluso más adrenalina en la sangre circulante durante el ejercicio extenuante. La noradrenalina circulante actúa en los vasos musculares provocando un efecto vasoconstrictor similar al provocado por la estimulación directa de los nervios simpáticos. No obstante, la adrenalina tiene un ligero efecto vasodilatador porque excita más los receptores β -adrenérgicos de los vasos, que son receptores vasodilatadores, que los receptores α , que son vasoconstrictores, especialmente cuando se activan por noradrenalina. Estos receptores se comentan en el [capítulo 61](#).

Reajustes circulatorios durante el ejercicio

Durante el ejercicio se producen tres factores principales que son esenciales para que el sistema circulatorio pueda aportar el enorme flujo sanguíneo que necesitan los músculos, y son: 1) la activación del sistema nervioso simpático en muchos tejidos con efectos estimuladores consecuentes sobre la circulación; 2) el aumento de la presión arterial, y 3) el aumento del gasto cardíaco.

Efectos de la activación simpática en masa

Al inicio del ejercicio las señales se transmiten no solo desde el cerebro hacia los músculos para provocar la contracción, sino también hacia el centro vasomotor para iniciar una descarga simpática en otros muchos tejidos. Simultáneamente, se atenúan las señales parasimpáticas hacia el corazón. Por tanto, se consiguen tres efectos circulatorios principales.

En primer lugar, el corazón se estimula simultáneamente con una frecuencia cardíaca mayor y un aumento de la función de bomba, como consecuencia de la estimulación simpática del corazón más la liberación de la inhibición parasimpática normal en ese órgano.

En segundo lugar, la mayoría de las arteriolas de la circulación periférica se contraen con fuerza, excepto las arteriolas de los músculos activos, en los que la vasodilatación es muy importante por los efectos vasodilatadores locales que se producen en ellos, como ya hemos comentado. Es decir, el corazón se estimula para aportar el aumento del flujo sanguíneo que necesitan los músculos, mientras que, al mismo tiempo, se reduce temporalmente el flujo sanguíneo que atraviesa la mayoría de las zonas no musculares del organismo, con lo que «prestan» aporte de sangre hacia los músculos. Este proceso supone hasta 2 l/min de flujo sanguíneo extra hacia los músculos, lo que es muy importante cuando se piensa en una persona que corre durante toda su vida: un aumento de la velocidad de la carrera, aunque sea pequeño, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Dos de los sistemas circulatorios periféricos, los sistemas coronario y cerebral, se mantienen al margen de este efecto vasoconstrictor porque ambas zonas tienen una escasa innervación vasoconstrictora, por fortuna, porque ambos son tan esenciales para el ejercicio como lo son los músculos esqueléticos.

En tercer lugar, las paredes musculares de las venas y de otras zonas de capacitancia de la circulación se contraen potentemente, lo que aumenta en gran medida la presión media del llenado sistémico. Como aprendimos en el [capítulo 20](#), este efecto es uno de los factores más importantes que favorecen el aumento del retorno de sangre venosa hacia el corazón y, por tanto, el incremento del gasto cardíaco.

La estimulación simpática puede aumentar la presión arterial durante el ejercicio

Un efecto importante del aumento de la estimulación simpática en el ejercicio consiste en aumentar la presión arterial. Este aumento de la presión arterial es consecuencia de muchos factores estimuladores como son: 1) la vasoconstricción de las arteriolas y pequeñas arterias en la mayoría de los tejidos del organismo, excepto en el encéfalo y en los músculos activos, incluido el corazón; 2) aumento de la actividad de bombeo del corazón, y 3) un gran aumento de la presión media del llenado sistémico causado principalmente por la contracción venosa. Estos efectos, actuando en conjunto, casi siempre aumentan la presión arterial durante el ejercicio. Este aumento puede ser de tan solo 20 mmHg o hasta de 80 mmHg, dependiendo de las condiciones en las cuales se realice el ejercicio. La respuesta nerviosa simpática se produce, aunque las condiciones del ejercicio sean tensas, siempre que se usen solo algunos músculos. En los pocos músculos activos se produce vasodilatación, pero el efecto es principalmente la vasoconstricción en todo el organismo y a menudo el incremento de la presión arterial media llega hasta 170 mmHg. Esta situación podría producirse en una persona que está de pie en una escalera y clava un clavo con un martillo en el techo. La tensión de la situación es evidente.

Por el contrario, cuando una persona realiza un ejercicio masivo que implica a todo el organismo,

como correr o nadar, el aumento de la presión arterial a menudo es de solo 20-40 mmHg. Esta falta de aumento de la presión es consecuencia de la vasodilatación extrema que se produce simultáneamente en grandes masas de músculo activo.

¿Por qué es importante el aumento de la presión arterial durante el ejercicio?

Cuando los músculos se estimulan al máximo en un experimento de laboratorio, pero sin permitir que aumente la presión arterial, el flujo sanguíneo muscular raramente aumenta más de ocho veces. Aun así, sabemos por los estudios que el flujo sanguíneo de los corredores de maratón puede aumentar desde tan solo 1 l/min en todo el organismo durante el reposo hasta más de 20 l/min durante la actividad máxima. Por tanto, está claro que el flujo sanguíneo muscular puede aumentar mucho más de lo que se consigue en el sencillo experimento de laboratorio que hemos comentado. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente, que la presión arterial aumenta durante el ejercicio normal. Supongamos, por ejemplo, que la presión arterial aumenta un 30%, un incremento habitual durante el ejercicio intenso. Este incremento del 30% provoca que una fuerza un 30% mayor empuje la sangre a través de los vasos del tejido muscular. Sin embargo, no es el único efecto importante; la presión extra también estira las paredes de los vasos, y este efecto, junto con los vasodilatadores liberados localmente y la alta presión sanguínea, puede aumentar el flujo muscular total a más de 20 veces por encima de lo normal.

Importancia del aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio

Durante el ejercicio se producen muchos efectos fisiológicos diferentes para aumentar el gasto cardíaco en proporción al grado de ejercicio. De hecho, la capacidad del sistema circulatorio de proporcionar el aumento del gasto cardíaco necesario para aportar el oxígeno y otros nutrientes hacia los músculos durante el ejercicio es tan importante como la fuerza de los propios músculos para establecer el límite del trabajo muscular continuado. Por ejemplo, los corredores de maratón que pueden aumentar su gasto cardíaco al máximo son, normalmente, las mismas personas que marcan récords.

Análisis gráfico de los cambios del gasto cardíaco durante el ejercicio intenso

En la **figura 21-2** se muestra un análisis gráfico del gran aumento del gasto cardíaco que se produce durante un ejercicio intenso. El gasto cardíaco y las curvas de retorno venoso que se cruzan en el punto A proporcionan el análisis de la circulación normal, y el cruce en el punto B analiza el ejercicio intenso. Obsérvese que el gran aumento del gasto cardíaco requiere cambios significativos tanto de la curva de gasto cardíaco como de la curva de retorno venoso, de la siguiente forma.

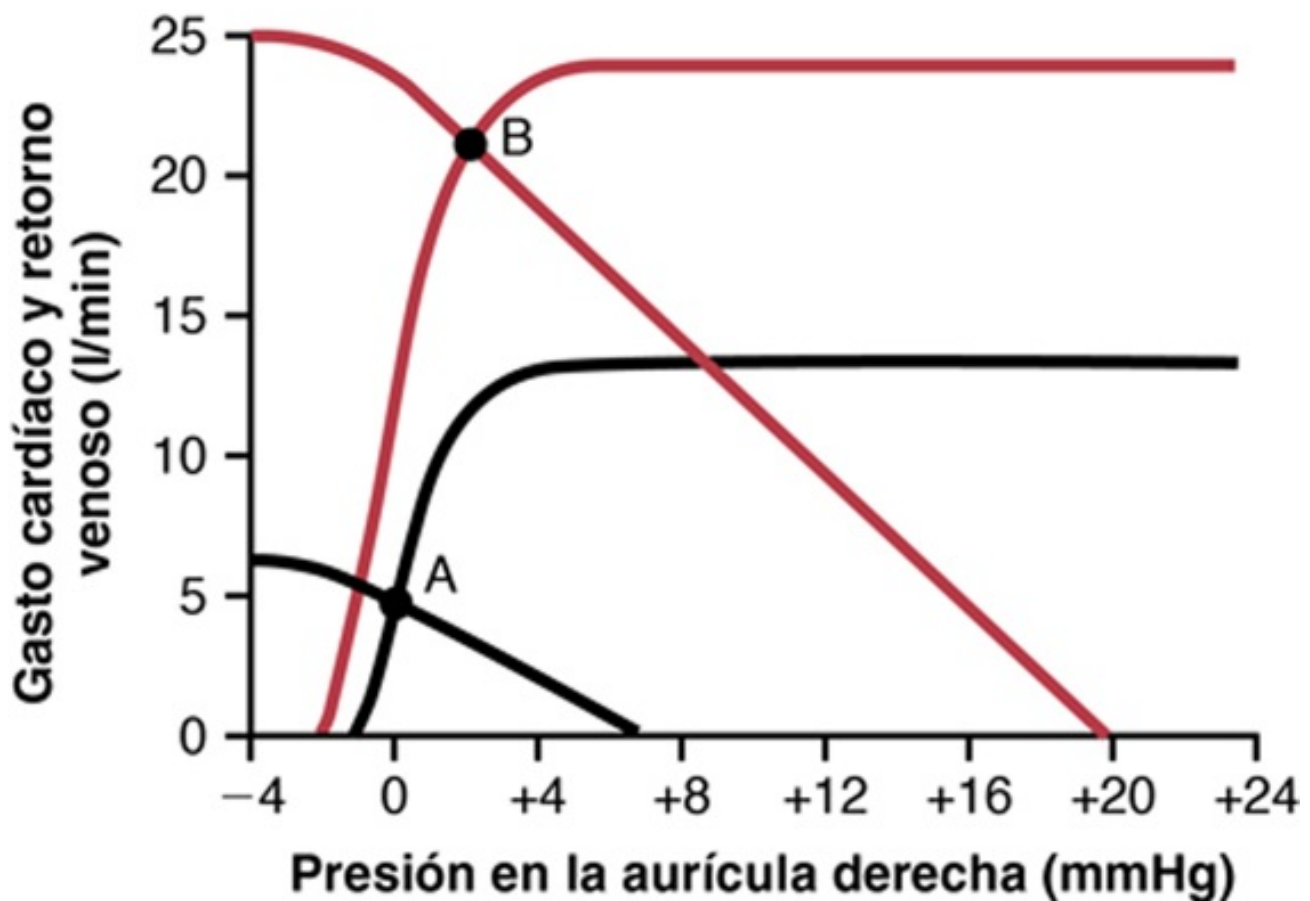


FIGURA 21-2 Análisis gráfico del cambio del gasto cardíaco, el retorno venoso y la presión en la aurícula derecha cuando comienza un ejercicio extenuante. *Curvas negras*, circulación normal. *Curvas rojas*, ejercicio intenso.

El aumento de la curva de gasto cardíaco se entiende fácilmente. Es consecuencia casi totalmente de la estimulación simpática del corazón que provoca que: 1) la frecuencia cardíaca sea mayor, a menudo hasta frecuencias de 170-190 latidos/min, y 2) un aumento de la fuerza de contracción del corazón, a menudo hasta el doble de lo normal. Sin este aumento de nivel de la función cardíaca el aumento del gasto cardíaco estaría limitado al nivel de la meseta del corazón normal, lo que supondría un aumento máximo del gasto cardíaco de solo 2,5 veces y no de 4 veces, como puede conseguir un corredor no entrenado, y de 7 veces, como consiguen algunos corredores de maratón.

Veamos ahora las curvas de retorno venoso. Si no se producen cambios en la curva de retorno venoso normal, el gasto cardíaco apenas podría aumentar durante el ejercicio, porque el nivel superior de la meseta de la curva de retorno venoso normal es solo de 6 l/min. Aun así, se producen dos cambios importantes:

1. La presión media del llenado sistémico aumenta tremendamente al inicio del ejercicio intenso. Este efecto es consecuencia, en parte, de la estimulación simpática que contrae las venas y otras estructuras de capacitancia de la circulación. Además, al tensar los músculos abdominales y otros músculos esqueléticos del organismo se comprimen muchos de los vasos internos, con lo que la compresión es mayor en todo el aparato vascular de capacitancia, provocando un aumento aún mayor de la presión media del llenado sistémico. Durante el ejercicio máximo estos dos efectos aumentan la presión media del llenado sistémico desde un nivel normal de 7 mmHg hasta 30 mmHg.
2. La pendiente de la curva de retorno venoso gira hacia arriba. Esta rotación ascendente se debe al descenso de la resistencia prácticamente en todos los vasos sanguíneos del tejido muscular activo, lo que también provoca el descenso de la resistencia al retorno venoso y eleva la pendiente ascendente de la curva de retorno venoso.

Por tanto, la combinación del aumento de la presión media del llenado sistémico y del descenso de la resistencia al retorno venoso eleva todo el nivel de la curva de retorno venoso.

En respuesta a los cambios de la curva de retorno venoso y de la curva de gasto cardíaco se obtiene un nuevo punto de equilibrio en la **figura 21-2** para el gasto cardíaco y la presión en la aurícula derecha ahora es el punto B, que contrasta con el nivel normal del punto A. Obsérvese, en especial, que la presión en la aurícula derecha apenas se ha modificado, con una elevación de solo 1,5 mmHg. De hecho, en una persona que tiene un corazón fuerte la presión en la aurícula derecha a menudo desciende por debajo de lo normal en un ejercicio muy intenso por el gran aumento de la estimulación simpática del corazón durante el ejercicio. En cambio, incluso un nivel de ejercicio moderado puede provocar incrementos acusados en la presión de la aurícula derecha en pacientes con corazones debilitados.

Circulación coronaria

Aproximadamente un tercio de todas las muertes que se producen en los países industrializados del mundo occidental son consecuencia de la arteriopatía coronaria y la mayoría de los ancianos tiene un cierto grado de deterioro de la circulación arterial coronaria. Por tal motivo, entender la fisiología normal y patológica de la circulación coronaria es uno de los aspectos más importantes de la medicina.

Anatomía normal del aporte sanguíneo coronario

En la **figura 21-3** se muestra el corazón y su aporte sanguíneo coronario. Obsérvese que las arterias coronarias principales se apoyan en la superficie del corazón y las más pequeñas penetran desde la superficie en la masa muscular cardíaca. Es a través de esas arterias que casi todo el corazón recibe su aporte de nutrición sanguínea. Solo la décima parte del milímetro interno de la superficie endocárdica puede obtener una nutrición significativa directamente de la sangre que recorre el interior de las cámaras cardíacas, por lo que esa fuente de nutrición muscular es minúscula.

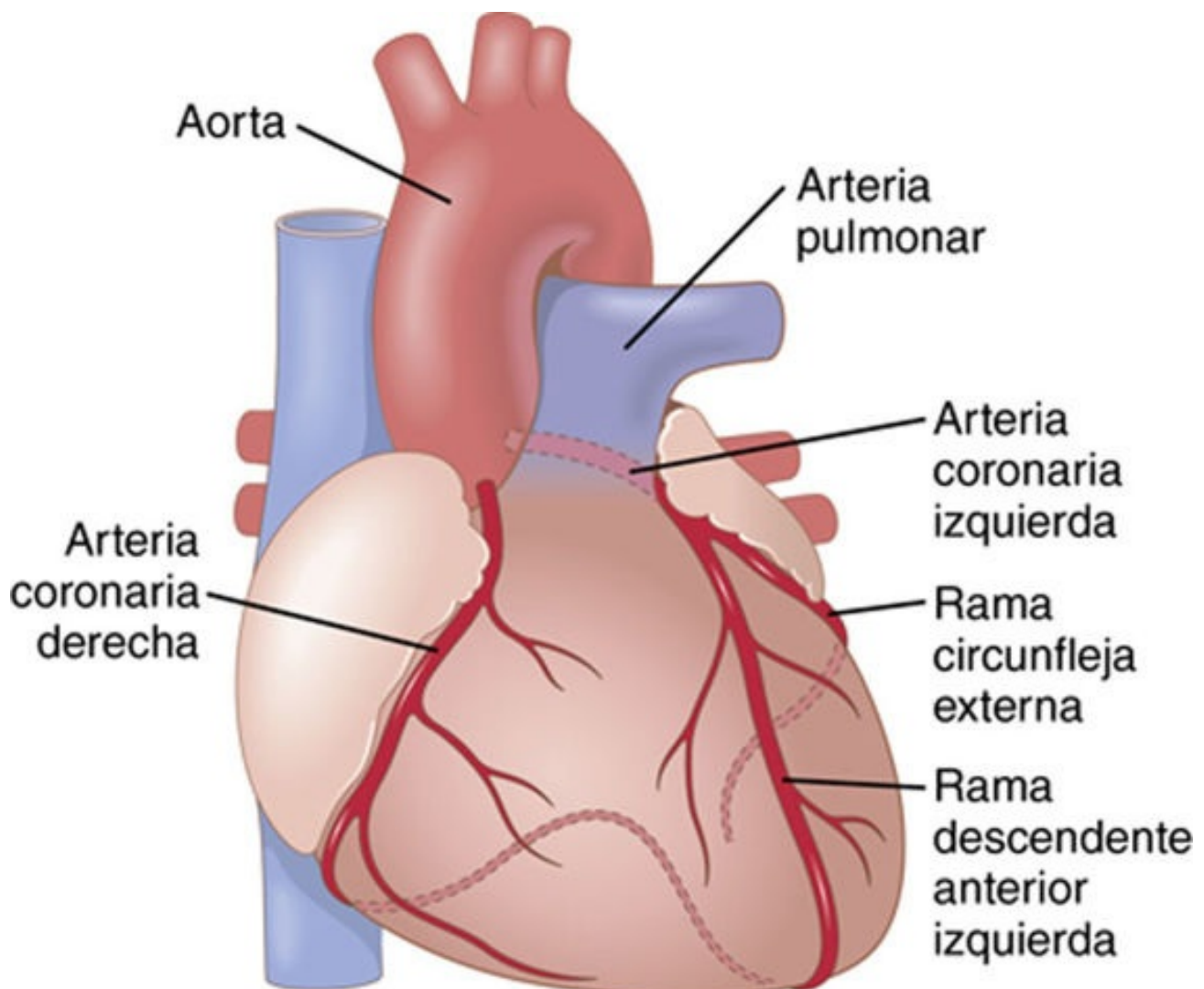


FIGURA 21-3 Las arterias coronarias.

La *arteria coronaria izquierda* nutre principalmente las porciones anterior e izquierda de las porciones laterales del ventrículo izquierdo, mientras que la *arteria coronaria derecha* nutre principalmente la mayor parte del ventrículo derecho y también la parte posterior del ventrículo izquierdo en el 80 al 90% de las personas.

La mayoría del flujo sanguíneo venoso coronario del músculo ventricular izquierdo vuelve hacia la aurícula derecha del corazón a través del *seno coronario*, que supone aproximadamente el 75% del flujo sanguíneo coronario total. Por otra parte, la mayoría de la sangre venosa coronaria del músculo ventricular derecho vuelve a través de pequeñas *venas cardíacas anteriores* que fluyen directamente en la aurícula derecha, y no a través del seno coronario. Una cantidad muy pequeña de la sangre venosa coronaria también vuelve hacia el corazón a través de las mínimas *venas de Tebesio*, que vacían directamente en todas las cámaras del corazón.

El flujo sanguíneo coronario normal promedia el 5% del gasto cardíaco

El flujo sanguíneo coronario normal del ser humano alcanza un promedio en reposo de 70 ml/min/100 g de peso del corazón, o 225 ml/min, que es un 4-5% del gasto cardíaco total.

Durante el ejercicio extenuante el corazón del adulto joven aumenta su gasto cardíaco entre cuatro y siete veces y bombea esta sangre frente a una presión arterial mayor de lo normal, por lo que el trabajo cardíaco en condiciones extremas puede aumentar entre seis y nueve veces. Al mismo tiempo, el flujo sanguíneo coronario aumenta entre tres y cuatro veces para aportar los nutrientes extra que necesita el corazón. Este aumento es menor que el del trabajo cardíaco, lo que significa que aumenta la relación entre el gasto energético del corazón y el flujo sanguíneo coronario. Es decir, la «eficiencia» de la utilización cardíaca de energía aumenta para compensar la deficiencia relativa del aporte sanguíneo coronario.

Cambios sucesivos del flujo sanguíneo coronario durante la sístole y la diástole: efecto de la compresión del músculo cardíaco

En la **figura 21-4** se muestran los cambios del flujo sanguíneo a través de los capilares nutrientes del sistema coronario ventricular izquierdo en mililitros por minuto en el corazón humano durante la sístole y la diástole, extrapolados a partir de estudios en animales experimentales. Obsérvese en este diagrama que el flujo sanguíneo de los capilares coronarios del músculo ventricular izquierdo desciende hasta un valor bajo durante la sístole, que es lo contrario de lo que sucede con el flujo en los lechos vasculares de cualquier otra zona del organismo. La razón de este fenómeno es la importante compresión de los vasos sanguíneos intramusculares por el músculo ventricular izquierdo durante la contracción sistólica.

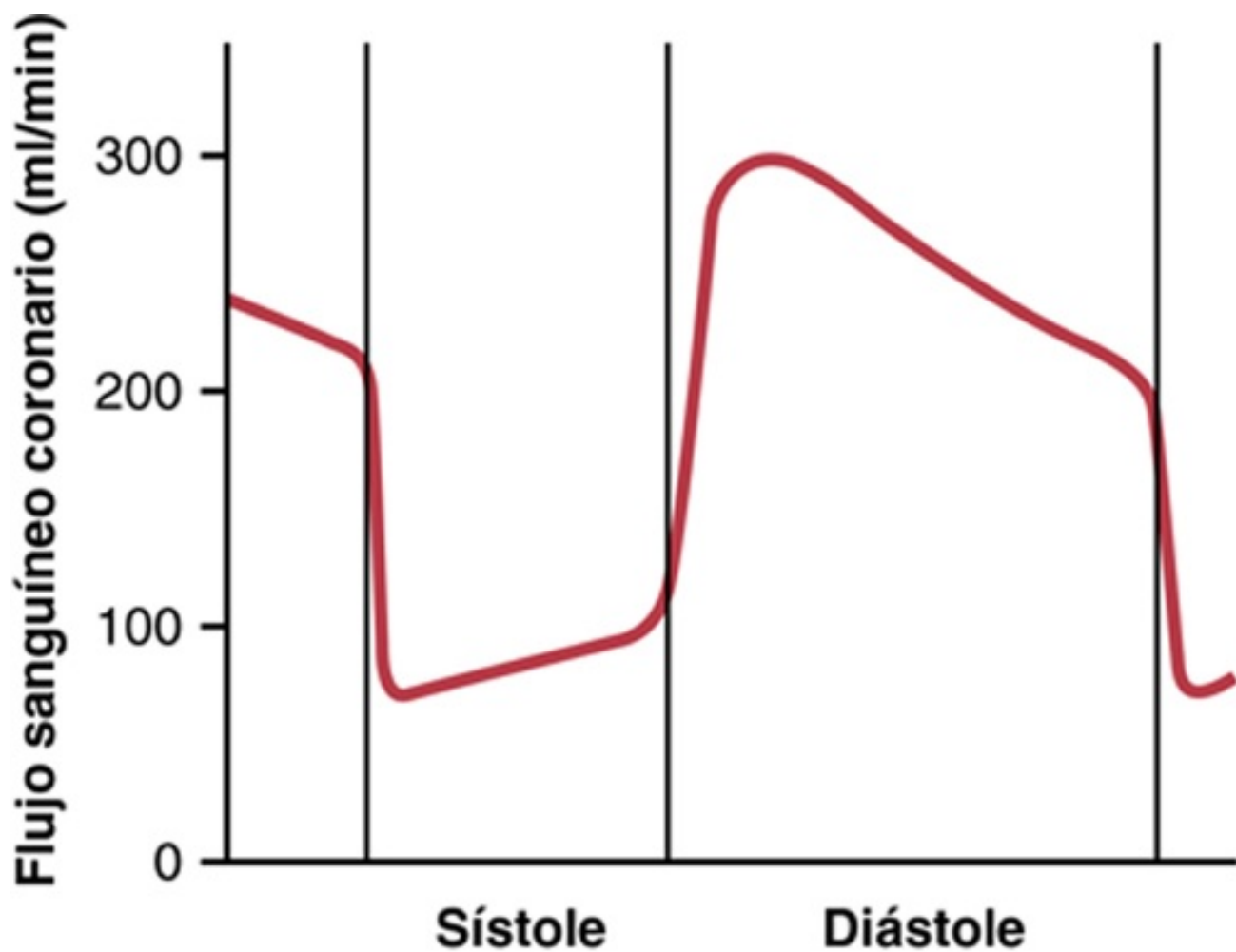


FIGURA 21-4 Flujo sucesivo de sangre a través de los capilares coronarios del ventrículo izquierdo de una persona durante la sístole y la diástole (extrapolado a partir de flujos medidos en perros).

Durante la diástole el músculo cardíaco se relaja y ya no obstruye el flujo sanguíneo a través de los capilares musculares del ventrículo izquierdo, de forma que la sangre fluye rápidamente durante toda la diástole.

El flujo sanguíneo que atraviesa los capilares coronarios del ventrículo derecho también sufre cambios fásicos durante el ciclo cardíaco, pero como la fuerza de contracción del músculo ventricular derecho es mucho menor que la del músculo ventricular izquierdo, los cambios fásicos inversos solo son parciales, al contrario de lo que sucede en el músculo ventricular izquierdo.

Flujo sanguíneo coronario epicárdico frente a subendocárdico: efecto de la presión intramiocárdica

En la **figura 21-5** se muestra la distribución especial de los vasos coronarios en distintas profundidades del músculo cardíaco y las *arterias epicárdicas coronarias* de la superficie externa que nutren la mayor parte del músculo. Las arterias intramurales, más pequeñas, derivan de las arterias epicárdicas y penetran en el músculo, aportando los nutrientes necesarios. Inmediatamente por debajo del endocardio se encuentra un plexo de *arterias subendocárdicas*. Durante la sístole, el flujo sanguíneo a través del plexo subendocárdico del ventrículo izquierdo, en el que los vasos coronarios intramurales se comprimen mucho con la contracción del músculo ventricular, tiende a disminuir. Sin embargo, los vasos extra del plexo subendocárdico normalmente compensan este descenso. Más adelante, en este mismo capítulo, se explicará que esta diferencia peculiar entre el flujo sanguíneo de las arterias epicárdicas y subendocárdicas tiene un papel importante en algunos tipos de isquemia coronaria.

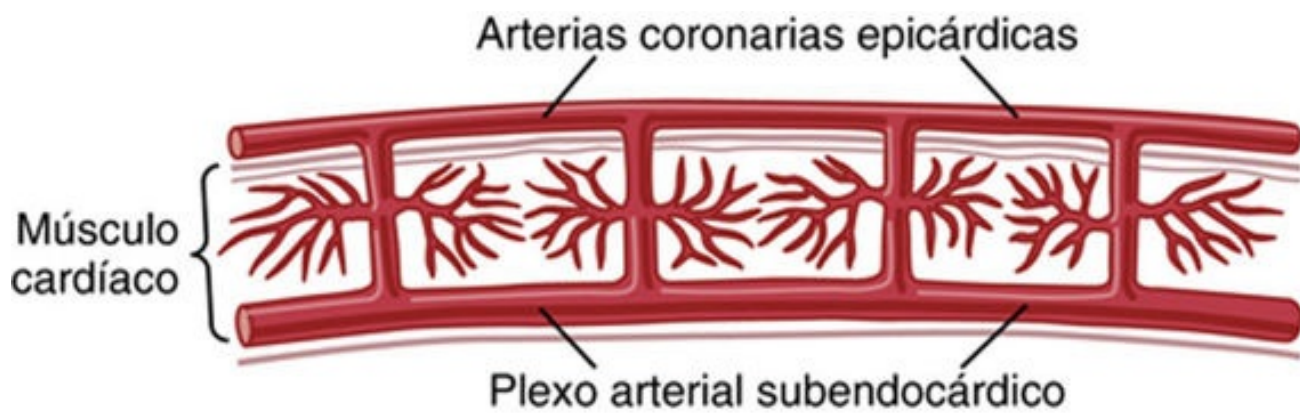


FIGURA 21-5 Diagrama de la vasculatura coronaria epicárdica, intramuscular y subendocárdica.

Control del flujo sanguíneo coronario

El metabolismo muscular local es el controlador principal del flujo coronario

El flujo sanguíneo que atraviesa el sistema coronario está regulado principalmente por la vasodilatación arteriolar local en respuesta a las necesidades nutricionales del músculo cardíaco. Es decir, siempre que aumente la fuerza de la contracción cardíaca, la velocidad del flujo sanguíneo coronario también lo hace. Por el contrario, el descenso de la actividad cardíaca se acompaña de un descenso del flujo coronario. Esta regulación local del flujo sanguíneo coronario es similar a la que se produce en muchos otros tejidos del organismo, en especial en los músculos esqueléticos.

Demanda de oxígeno como factor principal en la regulación del flujo sanguíneo coronario local

El flujo sanguíneo en las arterias coronarias está regulado casi exactamente en proporción a las necesidades de oxígeno de la musculatura cardíaca. Normalmente, casi el 70% del oxígeno en la sangre arterial coronaria es extraído a medida que el flujo sanguíneo atraviesa el músculo cardíaco. Como no queda mucho oxígeno, se puede suministrar poco oxígeno más al músculo cardíaco, a menos que el flujo sanguíneo coronario aumente. Por fortuna, el flujo sanguíneo aumenta casi en proporción directa a cualquier otro consumo metabólico adicional de oxígeno en el corazón.

Se desconoce por qué el aumento del consumo de oxígeno provoca la dilatación coronaria. Muchos investigadores han propuesto que el descenso de la concentración de oxígeno en el corazón provoca la liberación de sustancias vasodilatadoras desde los miocitos, estas sustancias dilatan las arteriolas. La adenosina es una sustancia con una gran actividad vasodilatadora. En presencia de concentraciones muy bajas de oxígeno en los miocitos, una gran proporción del ATP celular se degrada a monofosfato de adenosina, pequeñas porciones de esta sustancia se degradan después y liberan la adenosina hacia los líquidos tisulares del músculo cardíaco, con el aumento consiguiente del flujo sanguíneo coronario local. Después de que la adenosina provoque la vasodilatación, una gran parte de ella se reabsorbe hacia las células cardíacas para ser reutilizada para la producción de ATP.

La adenosina no es el único producto vasodilatador que se ha identificado; otros son fosfato de adenosina, iones potasio, iones hidrógeno, dióxido de carbono, prostaglandinas y óxido nítrico. Los mecanismos de vasodilatación coronaria durante el aumento de la actividad cardíaca no se han

explicado plenamente con la adenosina. Los fármacos que bloquean total o parcialmente el efecto de la adenosina no previenen la vasodilatación coronaria provocada por el aumento de la actividad muscular cardíaca. Los estudios realizados en el músculo esquelético han demostrado también que la infusión continuada de adenosina mantiene la dilatación vascular durante solo 1-3 h y la actividad muscular aún puede dilatar los vasos sanguíneos locales, incluso cuando la adenosina ya no los puede dilatar. Por tanto, hay que recordar todos los demás mecanismos vasodilatadores mencionados anteriormente.

Control nervioso del flujo sanguíneo coronario

La estimulación de los nervios autónomos que van hacia el corazón afectan al flujo sanguíneo coronario, tanto directa como indirectamente. Los efectos directos son consecuencia de la acción de varios transmisores nerviosos, acetilcolina de los nervios vagos y noradrenalina de los nervios simpáticos sobre los vasos coronarios. Los efectos indirectos son consecuencia de los cambios secundarios del flujo sanguíneo coronario provocado por el aumento o descenso de la actividad cardíaca.

Los efectos indirectos, que son principalmente contrarios a los efectos directos, tienen un papel más importante en el control normal del flujo sanguíneo coronario. Es decir, la estimulación simpática, que libera noradrenalina desde los nervios simpáticos y adrenalina y noradrenalina desde la médula suprarrenal, aumenta tanto la frecuencia cardíaca como la contractilidad cardíaca y también aumenta la velocidad del metabolismo cardíaco. A su vez, el aumento del metabolismo del corazón anula los mecanismos reguladores del flujo sanguíneo local para dilatar los vasos coronarios y el flujo sanguíneo aumenta aproximadamente en proporción a las necesidades metabólicas del músculo cardíaco. Por el contrario, la estimulación vagal disminuye la velocidad cardíaca al liberar acetilcolina y tiene un pequeño efecto depresor sobre la contractilidad cardíaca. Estos efectos disminuyen el consumo cardíaco de oxígeno y, por tanto, contraen indirectamente las arterias coronarias.

Efectos directos de los estímulos nerviosos sobre la vasculatura coronaria

La distribución de las fibras nerviosas parasimpáticas (vagales) hacia el sistema coronario ventricular no es muy grande, pero la acetilcolina liberada por la estimulación parasimpática tiene un efecto directo dilatando las arterias coronarias.

Se produce una inervación simpática de los vasos coronarios mucho más extensa. En el [capítulo 61](#) veremos que las sustancias transmisoras simpáticas noradrenalina y adrenalina tienen un efecto constrictor o dilatador, dependiendo de la presencia o ausencia de receptores constrictores o dilatadores en las paredes del vaso sanguíneo. Los receptores constrictores se denominan *receptores α* y los dilatadores son los *receptores β* . En los vasos coronarios hay receptores tanto α como β . En general, los vasos coronarios epicárdicos preponderan sobre los receptores α , mientras que las arterias intramusculares preponderan sobre los receptores β . Por tanto, la estimulación simpática puede provocar, al menos en teoría, una pequeña constricción o dilatación coronaria, habitualmente una constricción. En algunas personas los efectos vasoconstrictores α pueden ser desproporcionadamente importantes, por lo que aparece isquemia miocárdica vasoespástica durante los períodos de estimulación simpática excesiva, a menudo con dolor anginoso.

Los factores metabólicos, en especial el consumo miocárdico de oxígeno, son los controladores principales del flujo sanguíneo miocárdico. Siempre que los efectos directos de la estimulación

nerviosa reducen el flujo sanguíneo coronario será el control metabólico del flujo coronario el que anule los efectos nerviosos coronarios directos en segundos.

Características especiales del metabolismo del músculo cardíaco

Los principios básicos del metabolismo celular, como se comenta en los [capítulos 68 a 73](#), se aplican al músculo cardíaco igual que a los demás tejidos, aunque hay algunas diferencias cuantitativas. Una de las más importantes es que, en condiciones de reposo, el músculo cardíaco consume normalmente ácidos grasos para aportar la mayor parte de la energía, y no hidratos de carbono (aproximadamente el 70% de su energía procede de los ácidos grasos). Sin embargo, también es así en otros tejidos, y el metabolismo cardíaco puede activar mecanismos de glucólisis anaeróbica para obtener energía en condiciones anaerobias o de isquemia. Sin embargo, la glucólisis consume grandes cantidades de glucosa sanguínea, a la vez que forma grandes cantidades de ácido láctico en el tejido cardíaco, que es quizás una de las causas de dolor cardíaco en las afecciones cardíacas isquémicas, como veremos más adelante en este capítulo.

Al igual que sucede en otros tejidos, más del 95% de la energía metabólica liberada desde los alimentos se usa para formar ATP en la mitocondria. A su vez, este ATP actúa como convector de energía para la contracción y para otras funciones celulares de la célula muscular cardíaca. En la isquemia coronaria intensa el ATP se degrada primero a difosfato de adenosina, después a monofosfato de adenosina y, por último, a adenosina. Puesto que la membrana celular del músculo cardíaco es ligeramente permeable a la adenosina, gran parte de este agente puede difundir desde los miocitos hacia la sangre circulante.

La adenosina liberada es una de las sustancias que provoca la dilatación de las arteriolas coronarias durante la hipoxia, como ya hemos comentado. Sin embargo, la pérdida de adenosina también tiene consecuencias importantes para la célula. Tan solo 30 min después de la isquemia coronaria intensa, como sucede después del infarto de miocardio, aproximadamente la mitad de la adenosina base puede haberse perdido de los miocitos cardíacos afectados. Además, esta pérdida puede reemplazarse por una síntesis de adenosina nueva a una velocidad de solo el 2% por hora, por lo que el alivio de la isquemia puede producirse demasiado tarde, una vez que el ataque de isquemia coronaria persiste durante 30 min o más, para impedir lesiones y muerte de las células cardíacas. Esta es una de las principales causas de muerte de las células cardíacas durante la isquemia miocárdica.

Cardiopatía isquémica

La causa de muerte más frecuente en la cultura occidental es la cardiopatía isquémica, consecuencia de un flujo sanguíneo coronario insuficiente. Aproximadamente el 35% de las personas de EE. UU. de 65 años de edad o más fallecen por esta causa. Algunas muertes se producen súbitamente, como consecuencia de la oclusión de la arteria coronaria o de la fibrilación del corazón, mientras que otras son lentas, a lo largo de semanas o años, como consecuencia del debilitamiento progresivo de la función de bomba del corazón. En este capítulo vamos a comentar la isquemia coronaria aguda provocada por la oclusión de una arteria coronaria y por el infarto de miocardio. En el [capítulo 22](#) veremos la insuficiencia cardíaca congestiva, cuya causa más frecuente es la isquemia coronaria lentamente progresiva y el debilitamiento del músculo cardíaco.

Ateroesclerosis como causa de cardiopatía isquémica

Una causa frecuente de disminución del flujo sanguíneo coronario es la ateroesclerosis. El proceso ateroesclerótico se comenta en relación con el metabolismo lipídico en el [capítulo 69](#). Brevemente, en las personas que tienen una predisposición genética a la ateroesclerosis, tienen sobrepeso o padecen obesidad y mantienen un estilo de vida sedentario se van depositando gradualmente cantidades importantes de colesterol por debajo del endotelio en muchos puntos de las arterias, por todo el cuerpo. Estas zonas de depósito son invadidas paulatinamente por tejido fibroso y con frecuencia se calcifican. El resultado neto es el desarrollo de placas ateroescleróticas que protruyen en la luz de los vasos y bloquean el flujo sanguíneo total o parcialmente. Un lugar frecuente de desarrollo de las placas ateroescleróticas son los primeros centímetros de las arterias coronarias mayores.

Oclusión aguda de la arteria coronaria

La oclusión aguda de una arteria coronaria es más frecuente en una persona que tiene una cardiopatía coronaria ateroesclerótica subyacente, pero no aparece casi nunca en una persona con una circulación coronaria normal. La oclusión aguda puede ser consecuencia de varios factores, dos de los cuales son los siguientes:

1. La placa ateroesclerótica provoca la aparición de un coágulo de sangre en la zona, un *trombo*, que ocluye la arteria. El trombo se produce en lugares donde la placa ateroesclerótica se ha roto a través del endotelio y entra en contacto directo con la sangre circulante. Dado que la placa tiene una superficie irregular, las plaquetas sanguíneas se adhieren a ella, se deposita fibrina y los eritrocitos quedan atrapados para formar el coágulo de sangre que crece hasta que ocluye el vaso. Otras veces el coágulo se rompe y se desprende del lugar de inserción en la placa ateroesclerótica y se dirige hacia una rama más periférica del árbol arterial coronario, donde bloquea la arteria. El trombo que circula por la arteria de esta forma y ocluye el vaso más distalmente se denomina *émbolo coronario*.
2. Muchos médicos creen que también puede producirse el espasmo muscular local de una arteria coronaria. El espasmo podría ser consecuencia de la irritación directa del músculo liso de la pared arterial por los bordes de una placa ateroesclerótica o de los reflejos nerviosos locales que provocan una contracción excesiva de la pared vascular coronaria. El espasmo provoca entonces la *trombosis secundaria* del vaso.

Importancia vital de la circulación colateral en el corazón

El grado de daño que sufre el músculo cardíaco por una constricción ateroesclerótica de las arterias coronarias de desarrollo lento o por la oclusión coronaria súbita está determinado en gran medida por el grado de circulación colateral que se haya desarrollado o que pueda abrirse en minutos después de la oclusión.

En un corazón normal no existen prácticamente comunicaciones importantes entre las arterias coronarias mayores. Sin embargo, existen muchas anastomosis entre las arterias pequeñas que miden de 20 a 250 μm de diámetro, como se ve en la [figura 21-6](#).

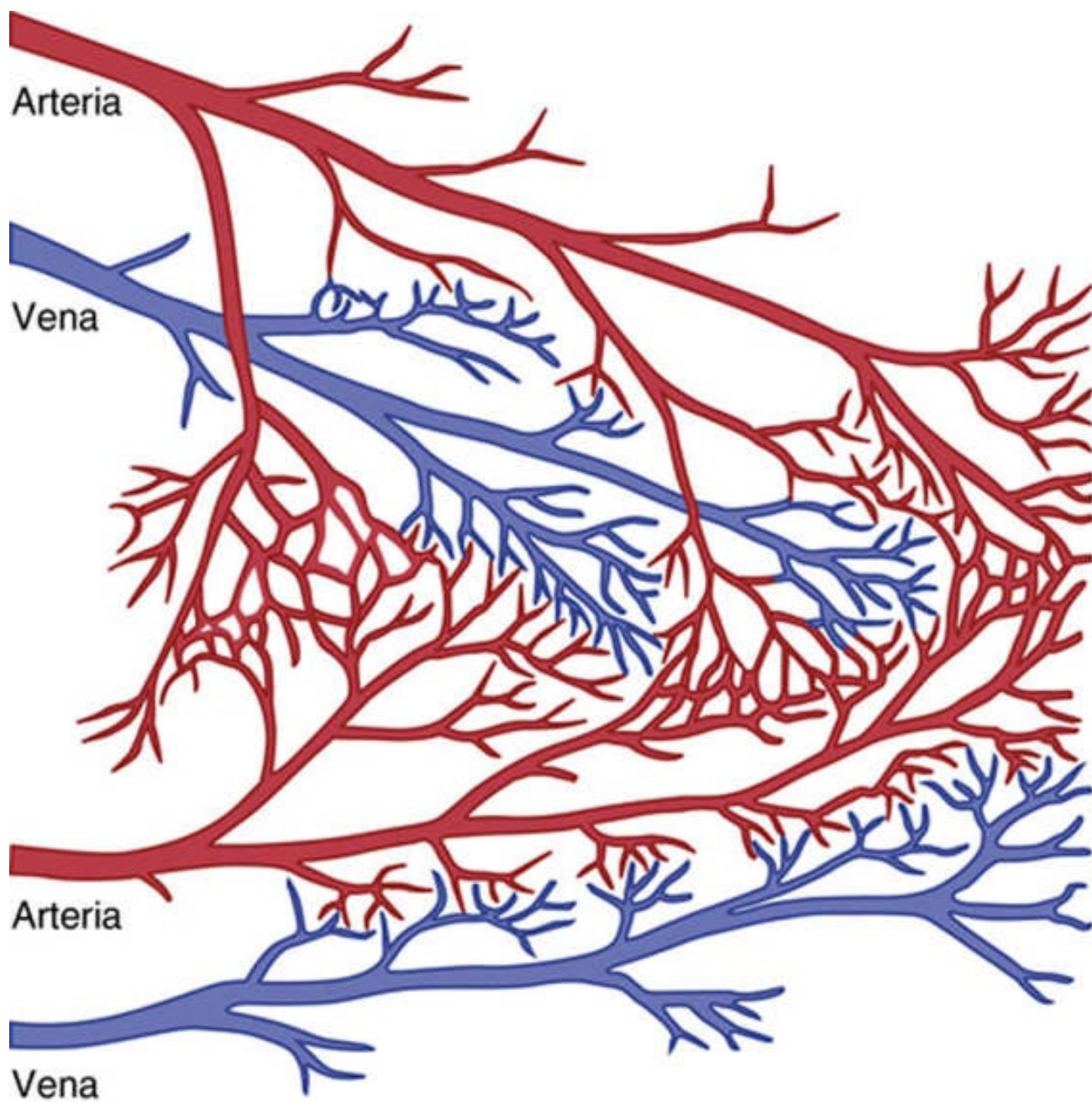


FIGURA21-6 Anastomosis diminutas en el sistema arterial coronario normal.

Cuando se produce una oclusión súbita en una de las arterias coronarias mayores las anastomosis pequeñas comienzan a dilatarse en segundos. No obstante, el flujo sanguíneo que atraviesa estas colaterales diminutas suele ser menos de la mitad del necesario para mantener viva la mayor parte del músculo cardíaco que ahora irrigan; los diámetros de los vasos colaterales no aumentan mucho más en las siguientes 8-24 h pero después el flujo colateral comienza a aumentar, doblándose hacia el segundo o tercer día y alcanzando a menudo un flujo coronario normal o casi normal al cabo de 1 mes. Muchos pacientes se recuperan casi completamente de grados variables de oclusión coronaria debido al desarrollo de estos canales colaterales, cuando la superficie afectada del músculo no es demasiado grande.

Cuando la aterosclerosis estenosa lentamente las arterias coronarias en un período de muchos años, y no bruscamente, se pueden desarrollar vasos colaterales al mismo tiempo cuando la aterosclerosis es cada vez más intensa. Por tanto, la persona puede no tener nunca un episodio agudo de disfunción cardíaca aunque, finalmente, el proceso aterosclerótico se desarrolla más allá de los límites que puede suministrar el aporte de sangre colateral para aportar el flujo sanguíneo necesario y, a veces, los propios vasos sanguíneos colaterales desarrollan aterosclerosis. Cuando esto sucede,

el trabajo del músculo cardíaco queda gravemente limitado, y el corazón no puede bombear ni siquiera las cantidades necesarias de flujo sanguíneo. Esta es una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca en los ancianos.

Infarto de miocardio

Inmediatamente después de una oclusión de la arteria coronaria el flujo sanguíneo cesa en los vasos coronarios distales a la oclusión, excepto por las pequeñas cantidades de flujo colateral de los vasos circundantes. Se dice que la zona de músculo que tiene un flujo cero o tan poco flujo que no puede mantener la función muscular cardíaca está *infartada*. El proceso global se denomina *infarto de miocardio*.

Poco después del inicio del infarto comienzan a filtrarse pequeñas cantidades de sangre colateral en la zona infartada, lo cual, combinado con la dilatación progresiva de los vasos sanguíneos locales, hace que la zona se llene en exceso de sangre estancada. Simultáneamente, las fibras musculares usan los últimos vestigios del oxígeno en sangre, provocando que la hemoglobina se desoxigene totalmente. Por tanto, la zona infartada adquiere una coloración azulada o marrón y los vasos sanguíneos de la zona parecen estar ingurgitados, a pesar de la ausencia de flujo sanguíneo. En etapas posteriores las paredes de los vasos son más permeables y pierden líquido; el tejido muscular local se vuelve edematoso y los miocitos cardíacos comienzan a hincharse porque disminuye el metabolismo celular. A las pocas horas de la falta de sangre los miocitos mueren.

El músculo cardíaco requiere 1,3 ml de oxígeno por 100 g de tejido muscular por minuto para mantenerse vivo, lo que contrasta con los 8 ml de oxígeno por 100 g que llegan al ventrículo izquierdo normal en reposo cada minuto. Por tanto, el músculo no morirá aunque el flujo sanguíneo fuera incluso el 15-30% del flujo sanguíneo coronario normal en reposo. En la porción central de un infarto extenso el músculo muere porque allí casi no hay flujo sanguíneo colateral.

Infarto subendocárdico

El músculo subendocárdico sufre infartos incluso cuando no hay signos de infarto en las porciones superficiales del corazón, ya que el músculo subendocárdico tiene un consumo de oxígeno más elevado y una dificultad añadida para obtener el flujo sanguíneo adecuado, porque los vasos sanguíneos del subendocardio están fuertemente comprimidos por la contracción sistólica del corazón, como ya hemos explicado. Por tanto, cualquier situación que comprometa el flujo sanguíneo hacia cualquier zona del corazón provoca daños primero en las regiones subendocárdicas y el daño se extiende después hacia el exterior, hacia el epicardio.

Causas de muerte tras la oclusión coronaria aguda

Las causas de muerte más frecuentes después del infarto agudo de miocardio son: 1) el descenso del gasto cardíaco; 2) el estancamiento de sangre en los vasos sanguíneos pulmonares y después la muerte como consecuencia del edema de pulmón; 3) la fibrilación cardíaca y, en ocasiones, 4) la rotura cardíaca.

Descenso del gasto cardíaco: distensión sistólica y shock cardiogénico

Cuando algunas fibras musculares cardíacas no están funcionantes y otras son demasiado débiles para contraerse con gran fuerza, la capacidad global de bomba del ventrículo afectado está muy

deprimida. En realidad, la fuerza global de bombeo del corazón infartado a menudo desciende más de lo que se podría esperar, por un fenómeno denominado *distensión sistólica* que se muestra en la [figura 21-7](#). Según ello, la porción isquémica del músculo, tanto si está muerta como si no está funcionando, en lugar de contraerse es obligada a salir por la presión que se desarrolla dentro del ventrículo cuando las porciones normales del músculo ventricular se contraen. Por tanto, gran parte de la fuerza de bombeo del ventrículo se disipa con la protrusión la zona no funcionando del músculo cardíaco.

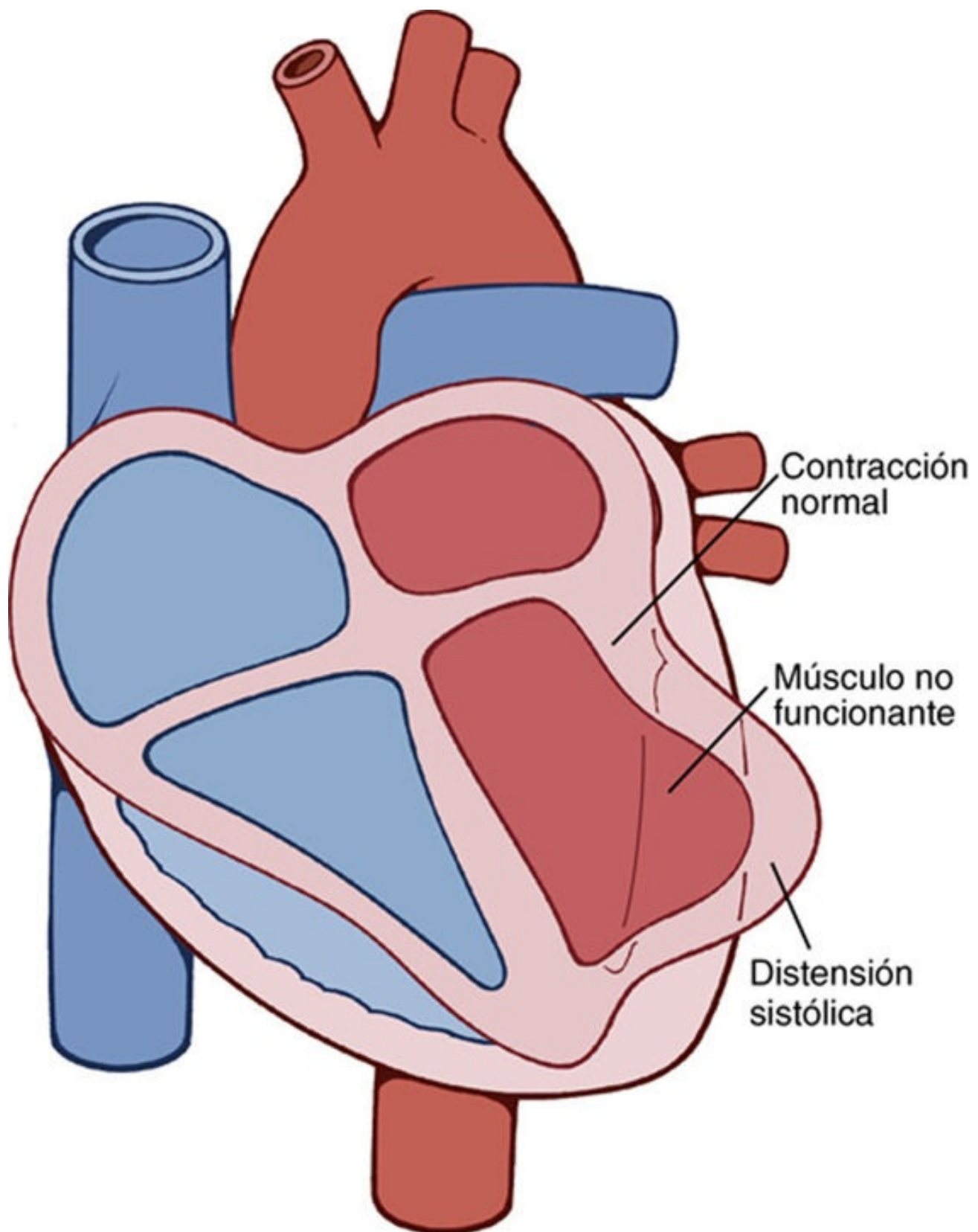


FIGURA21-7 Distensión sistólica en una zona de músculo cardíaco isquémico.

Cuando el corazón ya es incapaz de contraerse con fuerza suficiente para bombear la sangre hacia el árbol arterial periférico se producen la insuficiencia cardíaca y la muerte del tejido periférico como consecuencia de la isquemia periférica. Esta situación, conocida como *shock coronario*, *shock cardíaco*, *shock cardiogénico* o *insuficiencia cardíaca de bajo gasto*, se comenta con mayor detalle en el capítulo 22. El shock cardíaco casi siempre se produce cuando el infarto afecta a más del 40% del ventrículo izquierdo y la muerte aparece en más del 70% de los pacientes que se desarrolla el shock cardíaco.

Estancamiento de sangre en el sistema venoso del organismo

Cuando el corazón no está bombeando la bomba anterógradamente debe haber estancamiento de sangre en las aurículas y en los vasos sanguíneos de los pulmones o en la circulación sistémica, lo que provoca el aumento de presión en los capilares, en particular en los pulmones.

Este estancamiento de sangre de las venas a menudo provoca pocas dificultades durante las primeras horas tras un infarto de miocardio. Por el contrario, los síntomas se desarrollan varios días más tarde por el siguiente motivo: la disminución aguda del gasto cardíaco hace que disminuya el flujo sanguíneo hacia los riñones y después, por los motivos que se comentan en el [capítulo 22](#), los riñones no pueden excretar orina suficiente, que va sumándose progresivamente al volumen total de sangre y, por tanto, provoca síntomas congestivos. En consecuencia, muchos pacientes que aparentemente evolucionan bien durante los primeros días tras el inicio de la insuficiencia cardíaca desarrollarán agudamente un edema de pulmón y fallecerán pocas horas después de la aparición de los síntomas pulmonares iniciales.

Fibrilación de los ventrículos tras un infarto de miocardio

La causa de la muerte en muchas personas que fallecen por una oclusión coronaria es la fibrilación ventricular súbita. La tendencia a desarrollar fibrilación es especialmente importante después de un infarto extenso, pero a veces la fibrilación se produce después de oclusiones pequeñas. En realidad, algunos pacientes con insuficiencia coronaria crónica fallecen súbitamente por la fibrilación sin tener un infarto agudo.

Es muy probable que la fibrilación se produzca durante dos períodos especialmente peligrosos después del infarto coronario. El primero tiene lugar durante los primeros 10 min después de que se produzca el infarto. Después hay un período breve de seguridad relativa seguido por un segundo período de irritabilidad cardíaca que comienza 1 h después y que dura algunas horas. La fibrilación también puede aparecer muchos días después del infarto, pero ya es menos probable.

La tendencia del corazón a fibrilar depende al menos de cuatro factores:

1. La pérdida aguda del aporte de sangre hacia el músculo cardíaco provoca la depleción rápida de potasio de la musculatura isquémica, lo que también incrementa la concentración de potasio en los líquidos extracelulares que rodean las fibras musculares cardíacas. En los experimentos en los que se ha inyectado el potasio en el sistema coronario se ha demostrado que una concentración elevada de potasio extracelular aumenta la irritabilidad de la musculatura cardíaca y, por tanto, también aumenta su probabilidad de fibrilación.
2. La isquemia del músculo provoca una «corriente de lesión» que se describe en el [capítulo 12](#) en relación con los electrocardiogramas de pacientes con infarto agudo de miocardio. Es decir, la musculatura isquémica no puede repolarizar completamente sus membranas después de un latido cardíaco, por lo que la superficie externa de este músculo se mantiene negativa con respecto al potencial de membrana normal del músculo cardíaco en cualquier otro lugar del corazón. Por tanto, la corriente eléctrica fluye desde esta zona isquémica del corazón hacia la zona normal y provoca impulsos anormales que ocasionan la fibrilación.
3. Después de un infarto masivo se desarrollan reflejos simpáticos potentes, principalmente porque el corazón no bombea el volumen de sangre suficiente hacia el árbol arterial, que conduce a una reducción de la presión sanguínea. La estimulación simpática también aumenta la irritabilidad del músculo cardíaco y, por tanto, predispone a la fibrilación.
4. La debilidad del músculo cardíaco que provoca el infarto de miocardio a menudo provoca la dilatación excesiva del ventrículo. Esta dilatación excesiva aumenta el trayecto que debe recorrer la

conducción del impulso en el corazón y provoca con frecuencia la aparición de vías de conducción anormales en torno a la zona infartada del músculo cardíaco. Ambos efectos predisponen al desarrollo de movimientos circulares porque, como se comenta en el [capítulo 13](#), la prolongación excesiva de las vías de conducción en los ventrículos favorece la reentrada en un músculo que ya se está recuperando de su refractariedad, con lo que se inicia un ciclo de «movimiento circular» de nueva excitación que da lugar a la continuación del proceso.

Rotura de la zona infartada

Durante el primer día, o algo más, tras un infarto de miocardio agudo el riesgo de rotura de la porción isquémica del corazón es bajo, pero unos días más tarde las fibras del músculo muerto comienzan a degenerar y el corazón se estira hasta hacerse muy fino. Cuando esto sucede, el músculo muerto protruye en gran medida hacia fuera con cada contracción cardíaca y esta distensión sistólica va siendo cada vez mayor, hasta que, finalmente, el corazón se rompe. De hecho, uno de los medios utilizados para evaluar el progreso de un infarto de miocardio grave consiste en registrar mediante estudios de imagen cardíaca (como la radiografía) si empeora el grado de distensión sistólica.

Cuando un ventrículo se rompe, la pérdida de sangre en el espacio pericárdico provoca rápidamente el desarrollo de un *taponamiento cardíaco*, es decir, la compresión del corazón desde el exterior por la sangre que se acumula en la cavidad pericárdica. La sangre no puede fluir hacia la aurícula derecha debido a esta compresión del corazón y el paciente fallece por un descenso súbito del gasto cardíaco.

Etapas de la recuperación de un infarto agudo de miocardio

En la parte superior izquierda de la [figura 21-8](#) se muestran los efectos de la oclusión de la arteria coronaria en un paciente con una pequeña zona de isquemia muscular y en la parte derecha se muestra una gran zona de isquemia. Cuando la zona de isquemia es pequeña la muerte de los miocitos es escasa o nula pero parte del músculo queda temporalmente no funcionando porque recibe una nutrición inadecuada que apoye la contracción muscular.

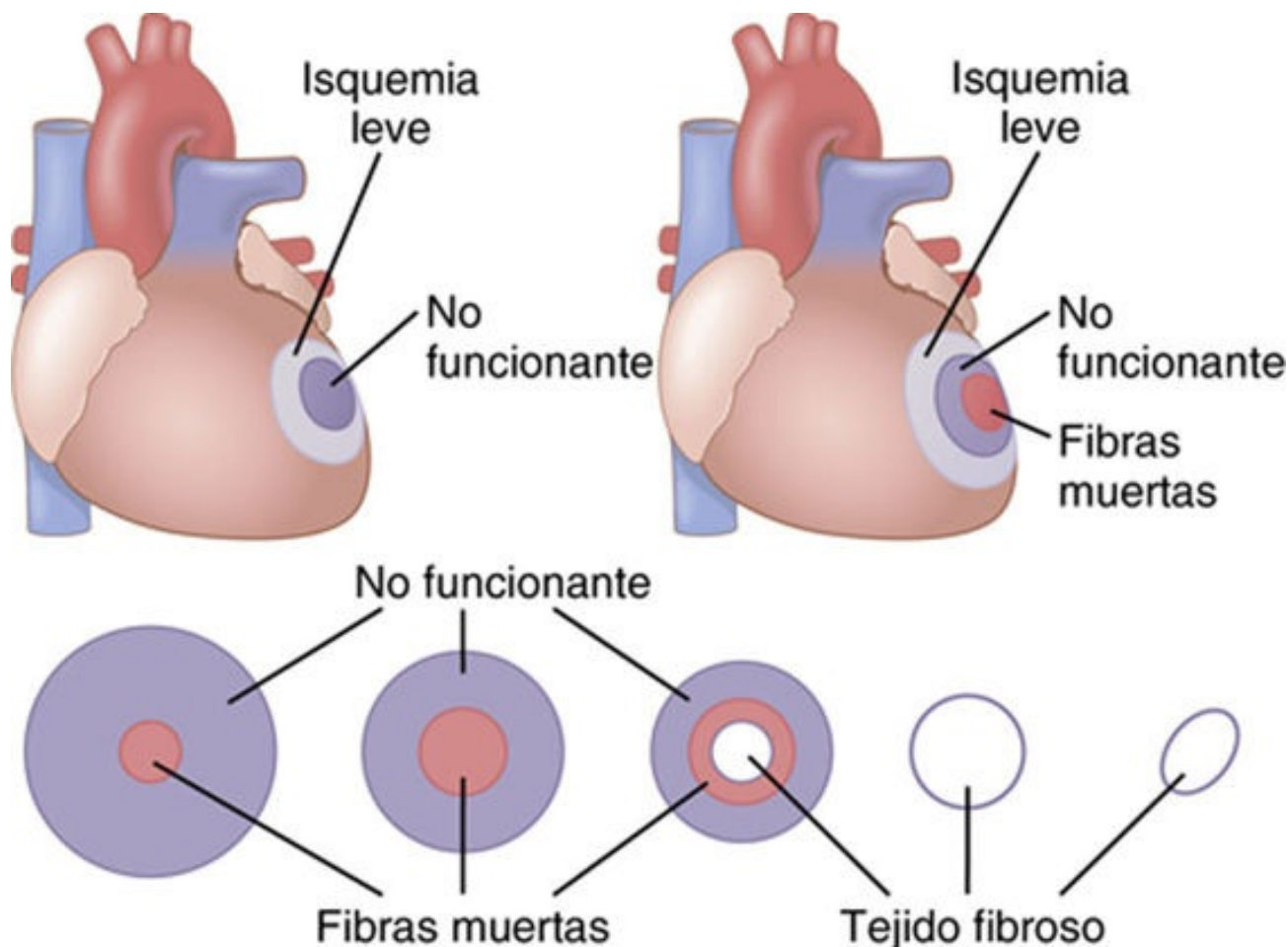


FIGURA 21-8 Superior. Superficie pequeña y grande de isquemia coronaria. Inferior. Etapas de la recuperación de un infarto de miocardio.

Cuando la superficie afectada por la isquemia es extensa, parte de las fibras musculares del centro de la zona mueren rápidamente, en 1-3 h cuando la interrupción del aporte sanguíneo coronario es total. Inmediatamente alrededor de la zona muerta hay una zona no funcionante en la que fracasa la contracción y también la conducción del impulso. Después, rodeando circunferencialmente la zona no funcionante hay otra zona que aún se contrae, pero solo débilmente debido a la isquemia leve.

Sustitución del músculo muerto por tejido cicatricial

En la parte inferior de la [figura 21-8](#) se muestran las distintas etapas de recuperación tras un infarto de miocardio extenso. Poco después de la oclusión mueren las fibras musculares del centro de la zona isquémica. Después, en los días siguientes, esta zona de fibras muertas se hace mayor porque muchas de las fibras marginales sucumben finalmente a la isquemia prolongada. Al mismo tiempo, gran parte del músculo no funcionante se recupera debido al aumento de tamaño de los canales arteriales colaterales que nutren el borde exterior de la zona infartada, después de un período que varía entre unos días y 3 semanas la mayoría del músculo no funcionante se vuelve funcionante de nuevo o muere. Mientras tanto, comienza a desarrollarse tejido fibroso entre las fibras muertas porque la isquemia estimula el crecimiento de los fibroblastos y favorece el desarrollo de una cantidad de tejido fibroso mayor de lo normal. Por tanto, el tejido muscular muerto va siendo sustituido gradualmente por tejido fibroso. Después, el tejido cicatricial puede hacerse más pequeño en un período de varios meses a 1 año debido a la propiedad general del tejido fibroso de sufrir una contracción y disolución progresivas.

Por último, las zonas normales del corazón sufren una hipertrofia gradual para compensar la pérdida de la musculatura cardíaca muerta, al menos parcialmente. El corazón se recupera casi total o

parcialmente en unos meses, utilizando todos estos medios.

Valor del reposo en el tratamiento del infarto de miocardio

El grado de muerte celular cardíaca se encuentra determinado por el grado de isquemia y de trabajo del músculo cardíaco. Cuando el trabajo cardíaco aumenta mucho, como sucede durante el ejercicio, con una tensión emocional importante o como consecuencia de la fatiga, el corazón necesita más oxígeno y otros nutrientes para mantener la vida. Además, los vasos sanguíneos anastomóticos que aportan la sangre a las zonas isquémicas del corazón también deben nutrir las zonas del corazón que nutre normalmente. Cuando el corazón se vuelve excesivamente activo, los vasos de la musculatura normal se dilatan mucho. Esta dilatación permite que la mayoría del flujo sanguíneo entre en los vasos coronarios para fluir a través del tejido muscular normal, permitiendo de esta manera que fluya poca sangre hacia los pequeños canales anastomóticos hacia la zona isquémica; como consecuencia, la situación isquémica empeora. Esta situación se conoce como el *síndrome de «robo coronario»*. En consecuencia, uno de los factores más importantes para el tratamiento de un paciente con infarto de miocardio es la observación de un reposo absoluto del organismo durante el proceso de recuperación.

Función del corazón tras la recuperación de un infarto de miocardio

En ocasiones, un corazón que se ha recuperado de un infarto de miocardio extenso recupera casi su capacidad funcional plena, pero lo normal es que su capacidad de bomba quede permanentemente disminuida por debajo de la de un corazón normal, lo que no significa que la persona sea necesariamente un inválido cardíaco o que el gasto cardíaco en reposo esté deprimido por debajo de lo normal, porque el corazón normal es capaz de bombear un 300 a un 400% más de sangre por minuto que la que necesita el organismo en reposo, es decir, una persona normal tiene una «reserva cardíaca» del 300 al 400%. Aunque la reserva cardíaca se reduzca al 100%, la persona puede realizar aún la mayoría de las actividades normales, pero no el ejercicio extenuante que sobrecargaría el corazón.

Dolor en la cardiopatía coronaria

Normalmente, una persona no puede «sentir» su corazón, pero el músculo cardíaco isquémico provoca una sensación de dolor, a veces intenso. Se desconoce qué es lo que causa este dolor, pero se cree que la isquemia hace que el músculo libere sustancias ácidas, como el ácido láctico u otros productos que estimulan el dolor, como la histamina, las cininas o las enzimas proteolíticas celulares, que no se eliminan con la rapidez suficiente debido a que el flujo sanguíneo coronario se desplaza lentamente. Las concentraciones altas de estos productos anormales estimulan después las terminaciones nerviosas del dolor en el músculo cardíaco, enviando los impulsos de dolor a través de las fibras nerviosas sensibles aferentes hacia el sistema nervioso central.

Angina de pecho (dolor cardíaco)

En la mayoría de las personas en las que se desarrolla una constricción progresiva de sus arterias coronarias el dolor cardíaco, que se denomina *angina de pecho*, comienza a aparecer siempre que la carga del corazón sea demasiado grande en relación con el flujo sanguíneo coronario disponible.

Este dolor se siente por debajo de la parte superior del esternón, sobre el corazón, y además suele ser referido hacia zonas superficiales a distancia, principalmente el brazo y el hombro izquierdos, pero también hacia el cuello e incluso hacia un lado de la cara. La causa de esta distribución del dolor es que, en la etapa embrionaria el corazón se origina en el cuello, al igual que los brazos, por lo que tanto el corazón como estas superficies del organismo reciben las fibras nerviosas del dolor de los mismos segmentos de la médula espinal.

La mayoría de las personas que tienen angina de pecho crónica siente el dolor cuando hacen ejercicio o cuando experimentan emociones que aumentan el metabolismo del corazón o que contraen temporalmente los vasos coronarios a través de las señales nerviosas vasoconstrictoras simpáticas. El dolor anginoso se agrava asimismo con las temperaturas frías o al tener el estómago lleno, ya que ambas circunstancias elevan la carga de trabajo del corazón. El dolor dura solo unos minutos, pero algunos pacientes tienen una isquemia tan intensa y de larga duración que el dolor está presente en todo momento. Con frecuencia se describe como una sensación de calor, opresión y constricción y es de tal intensidad que el paciente interrumpe todas las actividades corporales innecesarias.

Tratamiento farmacológico

Hay varios fármacos vasodilatadores que, cuando se administran durante un ataque agudo de angina, pueden conseguir el alivio inmediato del dolor. Los fármacos vasodilatadores de corta acción de uso habitual son *nitroglicerina* y otros *nitratos*. Otros vasodilatadores, como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, los bloqueantes del canal del calcio y la ranolacina, pueden ser beneficiosos para tratar una angina de pecho estable crónica.

Otra clase de fármacos que se usan para el tratamiento prolongado de la angina de pecho es la de los β -bloqueantes, como el *propranolol*. Estos fármacos bloquean los receptores β -adrenérgicos simpáticos, con lo que impiden el aumento simpático de la frecuencia y del metabolismo cardíacos durante el ejercicio o los episodios emocionales. Por tanto, el tratamiento con un β -bloqueante disminuye la necesidad de un aporte extra de oxígeno en el corazón en situaciones estresantes. Por razones evidentes, este tratamiento también reduce el número de crisis de angina y su intensidad.

Tratamiento quirúrgico de la enfermedad arterial coronaria

Cirugía de derivación aortocoronaria

En muchos pacientes con isquemia coronaria, las zonas contraídas de las arterias coronarias se sitúan solo en algunos puntos definidos bloqueados por una placa aterosclerótica y el resto de los vasos coronarios es normal o casi normal. En la década de 1960 se desarrolló un procedimiento quirúrgico, la *derivación aortocoronaria* o *injerto de derivación de arteria coronaria (IDAC)*, en el que se extraía una sección de una vena subcutánea del brazo o la pierna y después se injertaba desde la raíz de la aorta hacia una zona lateral de una arteria coronaria periférica distal al punto de bloqueo aterosclerótico. Lo normal es realizar entre uno y cinco injertos de este tipo cada vez, cada uno de ellos hacia una arteria coronaria periférica distalmente al bloqueo.

El dolor anginoso se alivia en la mayoría de los pacientes. Asimismo, este procedimiento de derivación coronaria permite al paciente recuperar su esperanza de vida normal en aquellos casos cuyos corazones no están gravemente dañados antes de la cirugía. Si, por el contrario, el corazón está

ya muy dañado, es probable que el procedimiento de derivación sea poco útil.

Angioplastia coronaria

Desde la década de los ochenta se ha usado un procedimiento para abrir los vasos coronarios parcialmente bloqueados antes de que se ocluyan por completo. Este procedimiento, denominado *angioplastia arterial coronaria*, se realiza de la forma siguiente: bajo control radiológico se introduce en el sistema coronario un pequeño catéter, de 1 mm de diámetro, que tiene un balón en su extremo, y se le empuja a través de la arteria que tiene la oclusión parcial hasta que la porción del balón del catéter se aposenta sobre el punto de oclusión parcial. El balón se infla con una presión elevada, lo que estira mucho la arteria enferma. Después de realizar este procedimiento el flujo sanguíneo a través del vaso aumenta tres o cuatro veces y los síntomas de isquemia coronaria se alivian durante varios años en más del 75% de los pacientes que se someten a este procedimiento, aunque muchos de ellos requerirán finalmente una cirugía de derivación coronaria.

A veces se introducen pequeños tubos de malla de acero inoxidable denominados «endoprótesis» dentro de una arteria coronaria dilatada mediante una angioplastia para mantener abierta la arteria, con lo que se previene la reestenosis. En un plazo de unas semanas después de haber colocado la endoprótesis en la arteria coronaria, el endotelio suele crecer sobre la superficie metálica de la endoprótesis, lo que permite que la sangre circule a través de la endoprótesis. Sin embargo, en aproximadamente el 25-40% de los pacientes tratados con angioplastia la arteria coronaria bloqueada se vuelve a cerrar (reestenosis), a menudo durante los primeros 6 meses después de la intervención inicial. Por lo común, la reestenosis se debe a una formación excesiva de tejido cicatricial que se desarrolla debajo del nuevo endotelio sano aparecido sobre la endoprótesis. Las endoprótesis que liberan fármacos lentamente (de elución de fármacos) pueden ayudar a evitar un crecimiento excesivo de tejido cicatricial.

Continuamente están desarrollándose nuevos procedimientos experimentales que pretenden abrir las arterias coronarias ateroscleróticas. En uno de estos procedimientos se utiliza un haz de láser desde la punta de un catéter para la arteria coronaria, que busca la lesión aterosclerótica. Este láser literalmente disuelve la lesión sin dañar sustancialmente el resto de la pared arterial.

Bibliografía

- Armstrong EJ, Rutledge JC, Rogers JH. Coronary artery revascularization in patients with diabetes mellitus. *Circulation*. 2013;128:1675.
- Beyer AM, Gutterman DD. Regulation of the human coronary microcirculation. *J Mol Cell Cardiol*. 2012;52:814.
- Calbet JA, Lundby C. Skeletal muscle vasodilatation during maximal exercise in health and disease. *J Physiol*. 2012;590:6285.
- Casey DP, Joyner MJ. Compensatory vasodilatation during hypoxic exercise: mechanisms responsible for matching oxygen supply to demand. *J Physiol*. 2012;590:6321.
- Crea F, Liuzzo G. Pathogenesis of acute coronary syndromes. *J Am Coll Cardiol*. 2013;61:1.
- Deussen A, Ohanyan V, Jannasch A, et al. Mechanisms of metabolic coronary flow regulation. *J Mol Cell Cardiol*. 2012;52:794.
- Duncker DJ, Bache RJ. Regulation of coronary blood flow during exercise. *Physiol Rev*. 2008;88:1009.
- Gehlbach BK, Geppert E. The pulmonary manifestations of left heart failure. *Chest*. 2004;125:669.
- Guyton AC, Jones CE, Coleman TG. *Circulatory Pathology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders; 1973.
- Hellsten Y, Nyberg M, Jensen LG, Mortensen SP. Vasodilator interactions in skeletal muscle blood flow regulation. *J Physiol*. 2012;590:6297.
- Khand A, Fisher M, Jones J, et al. The collateral circulation of the heart in coronary total arterial occlusions in man: systematic review of assessment and pathophysiology. *Am Heart J*. 2013;166:941.
- Koerselman J, van der Graaf Y, de Jaegere PP, Grobbee DE. Coronary collaterals: an important and underexposed aspect of coronary artery disease. *Circulation*. 2003;107:2507.
- Lieb W, Vasan RS. Genetics of coronary artery disease. *Circulation*. 2013;128:1131.
- Meier P, Schirmer SH, Lansky AJ, et al. The collateral circulation of the heart. *BMC Med*. 2013;11:143.
- Reynolds HR, Hochman J. Cardiogenic shock: current concepts and improving outcomes. *Circulation*. 2008;117:686.
- Saltin B, Mortensen SP. Inefficient functional sympatholysis is an overlooked cause of malperfusion in contracting skeletal muscle. *J Physiol*. 2012;590:6269.
- Yellon DM, Downey JM. Preconditioning the myocardium: from cellular physiology to clinical cardiology. *Physiol Rev*. 2003;83:1113.

CAPÍTULO 22

booksmedicos.org

Insuficiencia cardíaca

Una de las enfermedades más importantes tratadas por el médico es la insuficiencia cardíaca («fracaso cardíaco»). Esta dolencia puede ser consecuencia de cualquier afección cardíaca que reduzca la capacidad del corazón de bombear sangre suficiente para satisfacer las necesidades del organismo. La causa suele ser la disminución de la contractilidad del miocardio como consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo coronario. No obstante, la insuficiencia también puede deberse al daño de las válvulas cardíacas, a la presión externa sobre el corazón, la deficiencia de vitamina B, la enfermedad del músculo cardíaco o cualquier otra anomalía que convierta al corazón en una bomba hipoeficaz. En este capítulo comentaremos principalmente la insuficiencia cardíaca provocada por la cardiopatía isquémica resultante del bloqueo parcial de los vasos sanguíneos coronarios, que es la causa más común de insuficiencia cardíaca. En el [capítulo 23](#) hablaremos de la cardiopatía valvular y congénita.

Dinámica circulatoria en la insuficiencia cardíaca

Efectos agudos de la insuficiencia cardíaca moderada

Si el corazón sufre súbitamente un daño importante, como, por ejemplo, en un infarto de miocardio, la capacidad de bomba del corazón se deprime inmediatamente. En consecuencia, se producen dos efectos principales: 1) la disminución del gasto cardíaco, y 2) el estancamiento de la sangre en las venas, con lo que aumenta la presión venosa.

Los cambios progresivos de la eficacia de la función de bomba cardíaca en distintos tiempos tras un infarto agudo de miocardio se muestran gráficamente en la [figura 22-1](#). En la parte superior de la curva de esta figura se muestra una curva de gasto cardíaco normal. El punto A de esta curva es el punto de apertura normal, en el que se demuestra que el gasto cardíaco normal en reposo es de 5 l/min y que la presión en la aurícula derecha es de 0 mmHg.

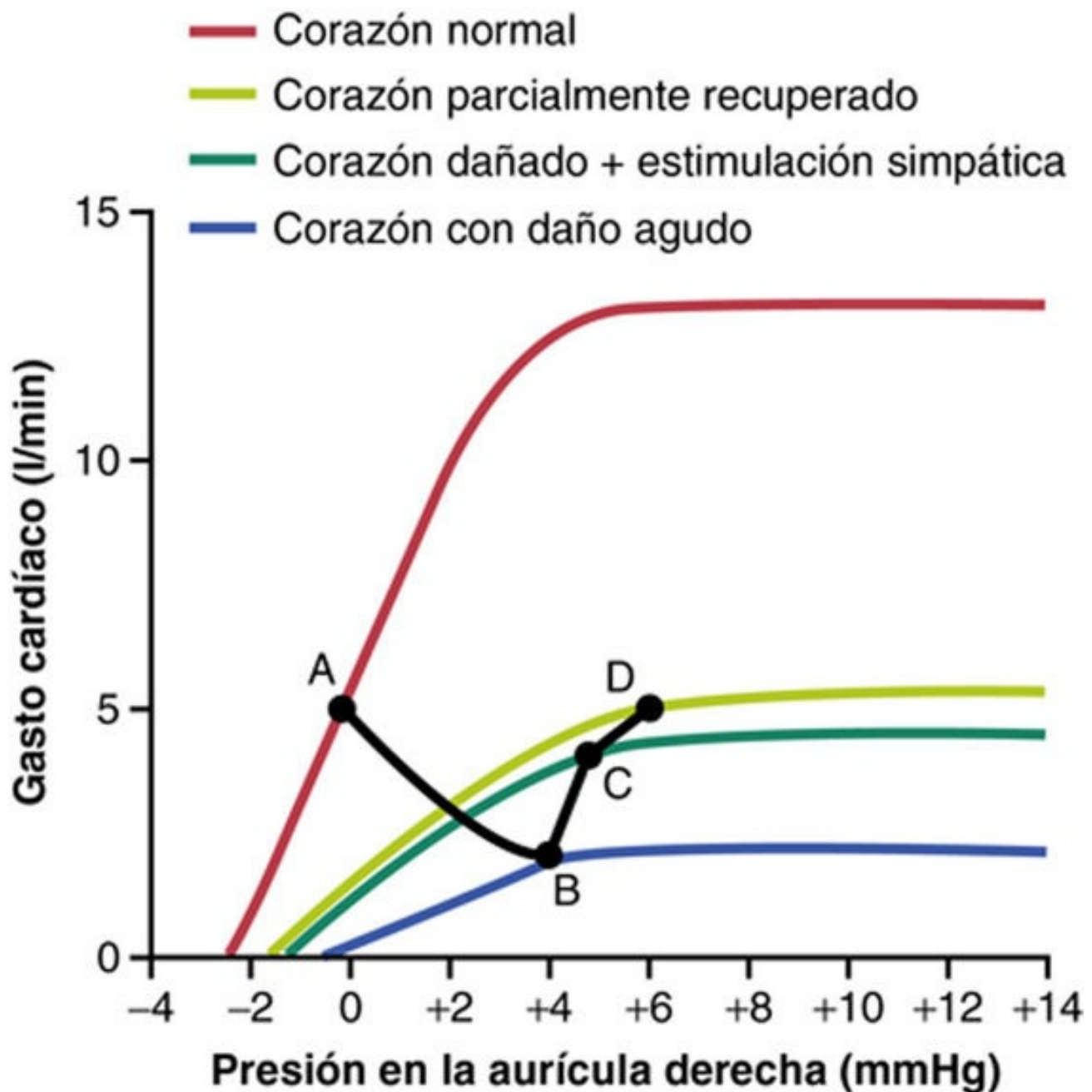


FIGURA 22-1 Cambios progresivos de la curva de gasto cardíaco después del infarto agudo de miocardio. Tanto el gasto cardíaco como la presión en la aurícula derecha cambian progresivamente desde el punto A al punto D (representado por la *línea negra*) en segundos, minutos, días o semanas.

Inmediatamente después de que se dañe el corazón la curva de gasto cardíaco disminuye mucho, cayendo hasta la curva más baja de la parte inferior del gráfico. En pocos segundos se establece un nuevo estado circulatorio en el punto B y no en el punto A, que muestra que el gasto cardíaco ha caído hasta 2 l/min, unas dos quintas partes de lo normal, mientras que la presión en la aurícula derecha ha aumentado hasta +4 mmHg porque la sangre venosa que vuelve al corazón desde todo el organismo se remansa en la aurícula derecha. Esta disminución del gasto cardíaco aún es suficiente para mantener la vida quizás durante algunas horas, pero es probable que se produzca un desvanecimiento. Por fortuna, esta etapa aguda dura habitualmente solo unos segundos porque los reflejos nerviosos simpáticos se activan casi inmediatamente y compensan, en gran parte, el corazón dañado como se expone a continuación.

Compensación de la insuficiencia cardíaca aguda por los reflejos nerviosos simpáticos

Cuando el gasto cardíaco cae a niveles precariamente bajos se activan rápidamente muchos de los

reflejos circulatorios que se comentan en el [capítulo 18](#). El más conocido de ellos es el *reflejo de barorreceptores*, que se activa al disminuir la presión arterial. El *reflejo de quimiorreceptores*, la *respuesta isquémica del sistema nervioso central* e incluso los *reflejos que se originan en el corazón dañado* también contribuyen probablemente a la activación del sistema nervioso simpático. Por tanto, los reflejos simpáticos se estimulan con fuerza en pocos segundos y las señales nerviosas parasimpáticas que se dirigen al corazón se inhiben al mismo tiempo.

La estimulación simpática potente tiene dos efectos importantes sobre el propio corazón y sobre la vasculatura periférica. Si toda la musculatura ventricular sufre un daño difuso pero aún es funcionante, la estimulación simpática refuerza esta musculatura dañada. Si parte del músculo no es funcionante y parte aún es normal, el músculo normal es fuertemente estimulado por la estimulación simpática, que de este modo compensa parcialmente al músculo no funcionante. Es decir, *el corazón se convierte en una bomba más potente* como consecuencia de la estimulación simpática. Este efecto también se ilustra en la [figura 22-1](#), en la que se muestra una elevación de hasta el doble de la disminución importante de la curva de gasto cardíaco después de la compensación simpática.

La estimulación simpática también aumenta el retorno venoso porque aumenta el tono de la mayoría de los vasos sanguíneos de la circulación, en especial de las venas, *elevando la presión media del llenado sistémico* hasta 12-14 mmHg, casi un 100% por encima de lo normal. Como se comenta en el [capítulo 20](#), este aumento de la presión de llenado aumenta mucho la tendencia de la sangre a fluir desde las venas hasta el corazón, por lo que el corazón dañado se ve cebado con más sangre de entrada de lo habitual y la presión en la aurícula derecha aumenta aún más, lo que ayuda al corazón a bombear cantidades de sangre aún mayores. Es decir, en la [figura 22-1](#) en el punto C se refleja el nuevo estado circulatorio, en el que se demuestra un gasto cardíaco de 4,2 l/min y una presión en la aurícula derecha de 5 mmHg.

Los reflejos simpáticos se desarrollan al máximo en 30 s, por lo que la persona que ha tenido un ataque cardíaco moderado súbito podría no apreciar nada más que un dolor torácico y algunos segundos de desvanecimiento. Poco después, el gasto cardíaco puede volver al nivel adecuado, con ayuda de las compensaciones reflejas simpáticas, para mantener a la persona si se mantiene quieta, aunque el dolor podría persistir.

Fase crónica de la insuficiencia: la retención hídrica y el gasto cardíaco compensado

Después de los primeros minutos de un ataque cardíaco agudo comienza una fase semicrónica y prolongada que se caracteriza principalmente por dos sucesos: 1) la retención hídrica en los riñones, y 2) grados variables de recuperación del corazón en un período de semanas o meses, como se muestra en la línea de color verde claro en la [figura 22-1](#); en el [capítulo 21](#) también se habla de este tema.

La retención hídrica renal y el aumento del volumen de sangre duran horas o días

La disminución del gasto cardíaco tiene un efecto profundo sobre la función renal, provocando incluso la anuria cuando el gasto cardíaco cae hasta el 50-60% de lo normal. En general, la producción de orina se mantiene por debajo de lo normal mientras que el gasto cardíaco y la presión

arterial siguen siendo significativamente menores de lo normal; la producción de orina habitualmente no vuelve totalmente a la normalidad después de un ataque cardíaco agudo hasta que el gasto cardíaco y la presión arterial aumentan hasta niveles casi normales.

La retención hídrica moderada en la insuficiencia cardíaca puede ser beneficiosa

Muchos cardiólogos han considerado que la retención hídrica tiene siempre un efecto perjudicial en la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, un aumento moderado del líquido corporal y del volumen de sangre es un factor importante para compensar la disminución de la capacidad de bomba del corazón al aumentar el retorno venoso. El aumento del volumen de sangre aumenta a su vez el retorno venoso de dos formas: primero, aumenta la presión media del llenado sistémico, lo que *aumenta el gradiente de presión para provocar el flujo de sangre venosa hacia el corazón*. En segundo lugar, distiende las venas, lo que *reduce la resistencia venosa* y permite un flujo de sangre aún mayor hacia el corazón.

Si el corazón no está muy dañado, este aumento del retorno venoso compensa casi totalmente el descenso de la capacidad de bomba del corazón, tanto que el aumento del retorno venoso consigue que el gasto cardíaco sea casi normal mientras la persona se mantiene en reposo, incluso cuando se reduce la capacidad de bomba del corazón hasta tan solo el 40-50% de lo normal.

Cuando la capacidad de bomba del corazón se reduce aún más, el flujo sanguíneo hacia los riñones llega a ser demasiado bajo para que los riñones excreten suficiente sal y agua para igualar la ingestión. Por tanto, la retención hídrica comienza y continúa indefinidamente, a menos que se usen procedimientos terapéuticos mayores para evitar este resultado. Además, como el corazón ya está bombeando en su capacidad máxima de bombeo, *el exceso de líquido ya no tiene el efecto favorable* sobre la circulación. En cambio, la retención hídrica aumenta la carga de trabajo en el corazón ya dañado y se desarrolla un edema importante en todo el cuerpo, lo que puede tener un efecto muy perjudicial en sí mismo y provocar la muerte.

Efectos negativos de la retención hídrica excesiva en la insuficiencia cardíaca grave

A diferencia de los efectos favorables que tiene la retención hídrica moderada sobre la insuficiencia cardíaca grave, en la insuficiencia grave el exceso importante de líquido tiene consecuencias fisiológicas graves, como son: 1) el aumento de la carga de trabajo en el corazón dañado; 2) el sobreesfuerzo del corazón, lo que lo debilita aún más; 3) la filtración de líquido hacia los pulmones, provocando edema de pulmón y la consiguiente desoxigenación de la sangre, y 4) el desarrollo de un edema extenso en la mayor parte del cuerpo. Estos efectos negativos del exceso de líquido se comentan más adelante en este capítulo.

Recuperación del corazón tras un infarto de miocardio

Después de que el corazón sufra un daño súbito como consecuencia del infarto de miocardio comienzan los procesos de reparación del organismo para restaurar la función cardíaca normal. Por ejemplo, un nuevo aporte de sangre colateral comienza a penetrar en las porciones periféricas de la zona infartada del corazón, provocando que gran parte del músculo cardíaco de las zonas límite vuelvan a estar funcionantes. Asimismo, la porción no dañada de la musculatura del corazón se hipertrofia, anulando de esta forma gran parte del daño cardíaco.

El grado de recuperación, que depende del tipo de daño cardíaco, varía desde ninguna recuperación hasta la recuperación casi completa. Después de un infarto agudo de miocardio el corazón se recupera con rapidez durante los primeros días y semanas y alcanza la mayor parte de su

estado final de recuperación en 5-7 semanas, aunque puede continuar durante meses un grado leve de recuperación adicional.

Curva de gasto cardíaco después de la recuperación parcial

En la **figura 22-1** se muestra la función de un corazón recuperado parcialmente 1 semana después del infarto agudo de miocardio. En este momento el organismo ha retenido ya una cantidad considerable de líquido y también ha aumentado mucho la tendencia del retorno venoso; por tanto, la presión en la aurícula derecha se ha elevado aún más y, en consecuencia, el estado de la circulación ha cambiado ahora desde el punto C al punto D, donde se muestra un gasto cardíaco normal de 5 l/min pero con una presión en aurícula derecha que ha aumentado hasta los 6 mmHg.

Como el gasto cardíaco ha vuelto a la normalidad, la eliminación renal de líquido también vuelve a la normalidad y ya no se retiene más líquido, excepto que *la retención de líquido que ya se ha producido continúa manteniendo un exceso moderado de líquido*. Por tanto, la persona tiene ahora una dinámica cardiovascular esencialmente normal, excepto por la elevada presión en la aurícula derecha representada en el punto D de esta figura, *siempre que se mantiene en reposo*.

Si el corazón se recupera en un grado significativo y si se ha retenido un volumen adecuado de líquido, la estimulación simpática va disminuyendo gradualmente hasta la normalidad por las razones siguientes: al igual que con la estimulación simpática, la recuperación parcial del corazón eleva la curva de gasto cardíaco. Por tanto, puesto que el corazón se recupera, aunque sea poco, desaparecen gradualmente la frecuencia rápida, la piel fría y la palidez consecuencia de la estimulación simpática en la etapa aguda de la insuficiencia cardíaca.

Resumen de los cambios que aparecen tras una insuficiencia cardíaca aguda: «insuficiencia cardíaca compensada»

Para resumir los acontecimientos que se comentan en las secciones anteriores sobre la dinámica de los cambios circulatorios tras un ataque cardíaco moderado agudo, podemos dividir las etapas en: 1) efecto instantáneo del daño cardíaco; 2) compensación por el sistema nervioso simpático, que se produce principalmente en los primeros 30 s a 1 min, y 3) las compensaciones crónicas que son consecuencia de la recuperación cardíaca parcial y de la retención renal de líquido. Todos estos cambios se muestran gráficamente en la línea negra de la **figura 22-1**. La progresión de esta línea muestra la situación normal de la circulación (punto A), la situación unos segundos después del ataque cardíaco, pero antes de que se hayan activado los reflejos simpáticos (punto B), el aumento del gasto cardíaco hacia la normalidad, provocado por la estimulación simpática (punto C), y el retorno final del gasto cardíaco casi a la normalidad después de varios días o semanas de recuperación cardíaca parcial y retención hídrica (punto D). Esta situación final se denomina *insuficiencia cardíaca compensada*.

Insuficiencia cardíaca compensada

Obsérvese en la **figura 22-1** que la capacidad máxima de bomba del corazón recuperado parcialmente, representada en la meseta de la línea de color verde claro, aún está descendida hasta menos de la mitad de lo normal, lo que demuestra que el aumento de presión en la aurícula derecha mantiene el gasto cardíaco en un nivel normal, a pesar de que continúa la debilidad del corazón. Por tanto, muchas personas, en especial de la tercera edad, tienen un gasto cardíaco en reposo normal, pero con una elevación leve o moderada de la presión en la aurícula derecha debida a los distintos

grados de «insuficiencia cardíaca compensada». Es posible que estas personas no sepan que tienen un daño cardíaco porque este se ha ido produciendo poco a poco y la compensación se ha desarrollado simultáneamente a medida que avanzan las etapas de lesión.

Cuando una persona se encuentra en un estado de insuficiencia cardíaca compensada, cualquier intento de realizar el ejercicio intenso habitualmente provoca la reaparición inmediata de los síntomas de insuficiencia cardíaca aguda porque el corazón no puede aumentar su capacidad de bombeo hasta los valores necesarios para el ejercicio. Por tanto, se dice que la *reserva cardíaca* está reducida en la insuficiencia cardíaca compensada. Este concepto de reserva cardíaca se comenta con más detalle más adelante, en este mismo capítulo.

Dinámica de la insuficiencia cardíaca intensa: insuficiencia cardíaca descompensada

Si el corazón sufre un daño importante no puede compensar la función hasta lograr, por mecanismos reflejos nerviosos simpáticos o mediante la retención hídrica, un gasto cardíaco normal al tener un debilitamiento excesivo de la función de bomba. En consecuencia, el gasto cardíaco no puede aumentar lo suficiente como para que los riñones excreten cantidades normales de líquido. Por tanto, continúa reteniéndose líquido, la persona va desarrollando cada vez más edema y este estado finalmente conducirá a la muerte. Esta dolencia se conoce como *insuficiencia cardíaca descompensada*. Es decir, una causa importante de insuficiencia cardíaca descompensada es la insuficiencia del corazón para bombear sangre suficiente para que los riñones excreten diariamente las cantidades necesarias de líquido.

Análisis gráfico de la insuficiencia cardíaca descompensada

En la **figura 22-2** se muestra un gasto cardíaco muy disminuido en distintos tiempos (puntos A a F) después de que el corazón se haya debilitado mucho. El punto A de esta curva representa la situación aproximada de la circulación antes de que se produzca cualquier compensación y el punto B, el estado unos minutos después de que se haya compensado la estimulación simpática al máximo posible pero antes de que haya comenzado la retención hídrica. En este momento, el gasto cardíaco ha aumentado a 4 l/min y la presión en la aurícula derecha ha aumentado a 5 mmHg. La persona parece estar en una situación razonablemente buena, pero este estado no se mantendrá estable porque el gasto cardíaco no ha aumentado lo suficiente para provocar la excreción de líquido adecuada por vía renal. Por tanto, la retención hídrica continúa y finalmente puede ser la causa de la muerte. Estos sucesos pueden explicarse cuantitativamente de la siguiente forma.

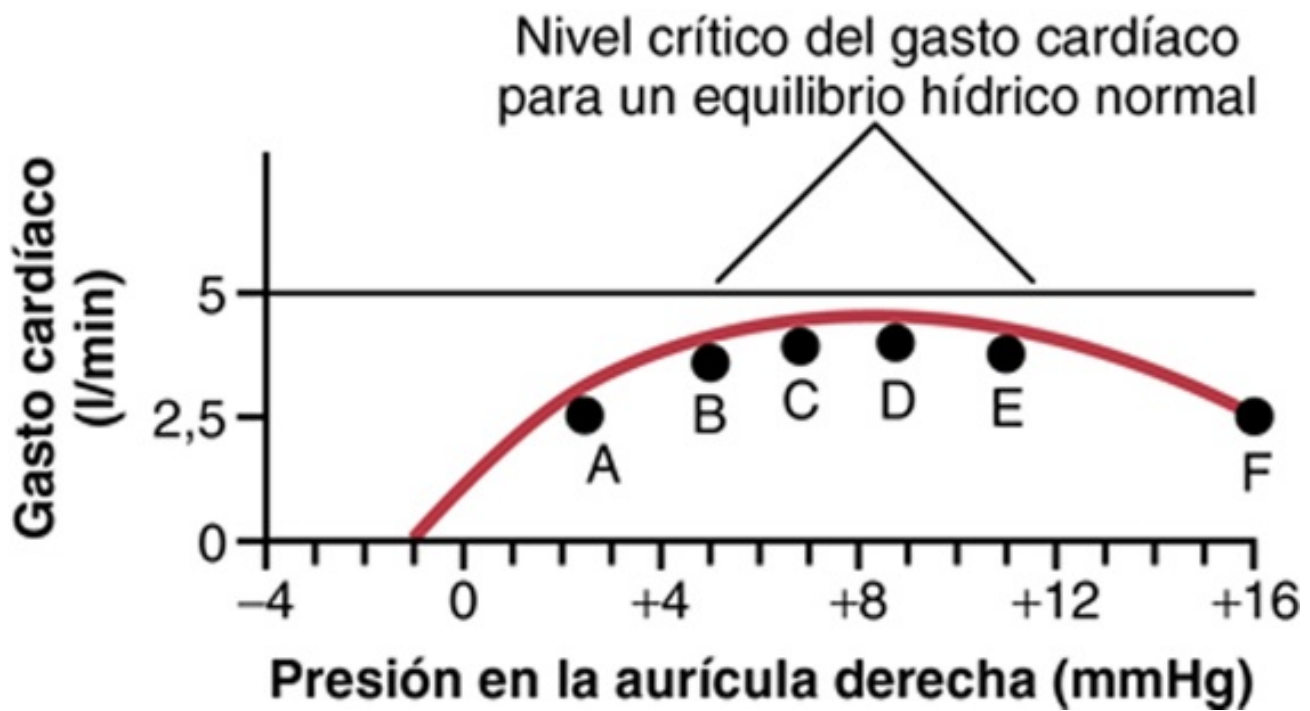


FIGURA 22-2 Descenso muy importante del gasto cardíaco que indica una cardiopatía descompensada. La retención hídrica progresiva eleva la presión en la aurícula derecha en días y el gasto cardíaco evoluciona del punto A al punto F, hasta que se produce la muerte.

Obsérvese la línea recta de la [figura 22-2](#), con un gasto cardíaco de 5 l/min. Este es aproximadamente el nivel crítico de gasto cardíaco necesario en el adulto normal para que los riñones restablezcan el balance hídrico normal, es decir, para que la eliminación de sal y agua sea tan grande como la ingestión de estas sustancias. Con cualquier gasto cardíaco menor de este nivel entran en juego los mecanismos de retención de líquido que se comentan en la sección anterior y el volumen de líquido del cuerpo aumenta progresivamente. Debido a este aumento progresivo del volumen de líquido, continúa aumentando la presión media del llenado sistémico de la circulación, lo que obliga al paso progresivo de mayores cantidades de sangre desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha, con lo que aumenta la presión en esta última. Después de 1 día la situación de la circulación cambia en la [figura 22-2](#) desde el punto B al punto C, donde la presión en la aurícula derecha se eleva hasta 7 mmHg y el gasto cardíaco hasta 4,2 l/min. Obsérvese que el gasto cardíaco aún no es suficiente para que la eliminación renal de líquido sea normal; por tanto, continúa reteniéndose líquido. Después de otro día, la presión en la aurícula derecha aumenta hasta 9 mmHg y la situación circulatoria es la reflejada en el punto D. El gasto cardíaco aún no es suficiente para establecer el balance hídrico normal.

Después de algunos días más de retención hídrica, la presión en la aurícula derecha ha aumentado aún más pero ahora la función cardíaca comienza a disminuir a un nivel inferior. Este descenso está provocado por el sobreestiramiento del corazón, el edema del músculo cardíaco y otros factores que disminuyen el rendimiento del bombeo del corazón. Ahora está claro que una retención de líquido mayor será más perjudicial que beneficiosa para la circulación. Sin embargo, el gasto cardíaco aún no es suficiente para recuperar la función renal normal, por lo que la retención hídrica no solo continúa, sino que también se acelera por el gasto cardíaco insuficiente (y el descenso de la presión arterial que también se produce). En consecuencia, en pocos días el estado de la circulación ha alcanzado el punto F de la curva, con un gasto cardíaco menor ahora de 2,5 l/min y con una presión en la aurícula derecha de 16 mmHg. Este estado es incompatible con la vida, o puede llegar a serlo, y el paciente fallecerá salvo que pueda revertirse esta cadena de acontecimientos. Este estado de

insuficiencia cardíaca en el que la insuficiencia continúa empeorando se denomina *insuficiencia cardíaca descompensada*.

Es decir, en este análisis puede verse que el gasto cardíaco (y la presión arterial) no pueden aumentar hasta el nivel crítico necesario para que se consiga una función renal normal, dando lugar a la retención progresiva de una cantidad de líquido cada vez mayor que, a su vez, eleva de forma progresiva la presión media del llenado sistémico y eleva progresivamente la presión en la aurícula derecha hasta que, finalmente, el corazón se sobreestira o está tan edematoso que no puede bombear ni siquiera cantidades moderadas de sangre y, por tanto, fracasa por completo. Clínicamente, esta descompensación grave se detecta principalmente por el edema progresivo, en especial el edema de pulmón con *crepitantes* burbujeantes (un ruido de crepitación) en los pulmones y *disnea* (hambre de aire). La ausencia de un tratamiento apropiado en este estado conduce rápidamente a la muerte.

Tratamiento de la descompensación

El proceso de descompensación puede interrumpirse: 1) *si se refuerza el corazón* de cualquier forma, en especial *administrando un fármaco cardiotónico*, como la *digital*, para que se refuerce lo suficiente para bombear las cantidades de sangre necesarias para que los riñones funcionen de nuevo con normalidad, o 2) *si se administran fármacos diuréticos que aumenten la excreción renal* mientras, al mismo tiempo, se reduce la ingestión de agua y sal, con lo que se logra el equilibrio entre ingestión y eliminación de líquidos a pesar de la disminución del gasto cardíaco.

Ambos métodos interrumpen el proceso de descompensación al restablecer el balance hídrico normal, para que al menos abandone el organismo tanto líquido como entre en él.

Mecanismo de acción de los fármacos cardiotónicos como la digital

Los fármacos cardiotónicos, como digital, tienen poco efecto sobre la fuerza contráctil del músculo cardíaco cuando se administran a una persona con el corazón sano. Pero cuando se administran a personas con insuficiencia cardíaca crónica a veces aumentan la fuerza del miocardio insuficiente hasta en el 50-100%. Por tanto, constituyen uno de los pilares principales del tratamiento en personas con insuficiencia cardíaca crónica.

Según se cree, la digital y otros glucósidos cardiotónicos refuerzan las contracciones cardíacas al aumentar la cantidad de iones calcio en las fibras musculares. Este efecto se debe probablemente a la inhibición de sodio-potasio adenosina trifosfatasa en las membranas celulares cardíacas. La inhibición de la bomba de sodio-potasio incrementa la concentración intracelular de sodio y ralentiza la bomba de intercambio de sodio-calcio, que extrude el calcio de la célula en su intercambio por sodio. Como la bomba de intercambio de sodio-calcio depende de un gradiente de sodio elevado en toda la membrana celular, la acumulación de sodio en el interior de la célula reduce su actividad.

En el músculo cardíaco insuficiente el retículo sarcoplásmico no puede acumular cantidades normales de calcio y, por tanto, no puede liberar iones calcio suficientes en el compartimiento sin líquido de las fibras musculares para provocar la contracción muscular completa. El efecto que tiene la digital consiste en deprimir la bomba de intercambio de sodio-calcio y la elevación de la concentración de iones calcio en el músculo cardíaco proporciona el calcio extra necesario para aumentar la fuerza contráctil, por lo que es beneficioso disminuir el mecanismo de la bomba de calcio en una cuantía moderada utilizando digital, lo que permite aumentar ligeramente la concentración intracelular de calcio en la fibra muscular.

Insuficiencia cardíaca izquierda unilateral

Hasta este momento, hemos considerado la insuficiencia cardíaca como un todo, a pesar de que en un gran número de pacientes predomina la insuficiencia izquierda sobre la insuficiencia derecha, en especial en los que tienen insuficiencia cardíaca aguda, mientras que en casos aislados fracasa el corazón derecho sin que se produzca una insuficiencia significativa del lado izquierdo.

Cuando fracasa el lado izquierdo del corazón sin insuficiencia concomitante del lado derecho, la sangre continúa bombeándose hacia los pulmones con el vigor habitual del corazón derecho, mientras que el corazón izquierdo no la bombea adecuadamente hacia el exterior de los pulmones a la circulación sistémica. En consecuencia, la *presión de llenado pulmonar media* aumenta porque se desplazan grandes volúmenes de sangre desde la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar.

A medida que aumenta el volumen de sangre en los pulmones, también lo hace la presión capilar pulmonar y si esta presión aumenta a niveles por encima de un valor aproximadamente igual a la presión coloidal osmótica del plasma, en torno a los 28 mmHg, el líquido comienza a filtrarse hacia el exterior de los capilares en los espacios intersticiales y los alvéolos pulmonares, con el consiguiente edema de pulmón.

Es decir, entre los problemas más importantes de la insuficiencia cardíaca izquierda destacan la *congestión vascular pulmonar* y el *edema de pulmón*. En la insuficiencia cardíaca izquierda aguda el edema de pulmón se produce con tanta rapidez que puede provocar la muerte por ahogamiento en 20-30 min, como analizaremos más adelante en este capítulo.

Insuficiencia cardíaca de bajo gasto: shock cardiógeno

En muchos casos, después de un ataque cardíaco agudo, y a menudo después de períodos prolongados de un deterioro cardíaco lentamente progresivo, el corazón se vuelve incapaz de bombear ni siquiera una cantidad mínima del flujo sanguíneo necesario para mantener vivo el organismo, por lo que todos los tejidos del organismo comienzan a sufrir e incluso a deteriorarse, llevando a la muerte en horas o días. El cuadro es el de un shock circulatorio, como se explica en el [capítulo 24](#), e incluso el aparato cardiovascular sufre de la falta de nutrición y, además, se deteriora (junto con el resto del organismo), con lo que se acelera la muerte. Este síndrome de shock circulatorio provocado por la función inadecuada de bomba cardíaca se denomina *shock cardiógeno* o simplemente *shock cardíaco*. Una vez que se desarrolla el shock cardiógeno, la tasa de supervivencia es a menudo menor del 30% incluso con una atención médica apropiada.

Círculo vicioso del deterioro cardíaco en el shock cardiógeno

En el comentario sobre el shock circulatorio del [capítulo 24](#) se destaca la tendencia del corazón a sufrir un daño progresivo cuando se reduce su aporte sanguíneo coronario durante el shock, es decir, la presión arterial baja que se produce durante el shock disminuye aún más el aporte sanguíneo coronario. Esta reducción debilita aún más el corazón, lo que hace que la presión arterial disminuya progresivamente, lo que, a su vez, empeora aún más el shock; en resumen, el proceso se convierte finalmente en un círculo vicioso de deterioro cardíaco. En el shock cardiógeno provocado por el infarto de miocardio este problema se complica muchísimo por el bloqueo coronario ya existente. Por ejemplo, en un corazón sano la presión arterial se debe reducir habitualmente por debajo de los 45 mmHg antes de que se establezca el deterioro cardíaco. No obstante, en un corazón que ya tiene un vaso coronario mayor bloqueado el deterioro comienza cuando la presión en las arterias coronarias desciende por debajo de 80-90 mmHg. En otras palabras, un descenso, aunque sea pequeño, de la presión arterial puede potenciar el círculo vicioso del deterioro cardíaco, motivo por el cual es extremadamente importante prevenir la hipotensión, ni siquiera por cortos espacios de tiempo, en el tratamiento del infarto de miocardio.

Fisiología del tratamiento

El paciente a menudo fallece por un shock cardiógeno antes de que los distintos procesos compensadores puedan devolver el gasto cardíaco (y la presión arterial) a los valores del mantenimiento vital. Por tanto, el tratamiento de esta situación es uno de los problemas más importantes del tratamiento de los ataques cardíacos agudos.

La digital se administra a menudo inmediatamente para reforzar el corazón si el músculo ventricular muestra signos de deterioro. Asimismo, se utiliza la infusión de sangre total, plasma o un fármaco hipertensor para mantener la presión arterial. Si la presión arterial puede elevarse lo suficiente, el flujo sanguíneo coronario también aumentará para prevenir el círculo vicioso del deterioro. Este proceso proporciona el tiempo suficiente para que los mecanismos compensadores adecuados del sistema circulatorio corrijan el shock.

Se ha tenido también éxito salvando la vida de los pacientes con shock cardiógeno utilizando uno de los dos procedimientos siguientes: 1) la extracción quirúrgica del coágulo en la arteria coronaria,

combinado a menudo con el injerto de derivación coronaria, o 2) el cateterismo de la arteria coronaria bloqueada con la infusión de *estreptocinasa* o *enzimas activadoras del plasminógeno tisular* que disuelven el coágulo. En ocasiones, los resultados son increíbles cuando se instituye uno de estos procedimientos en la primera hora del shock cardíaco, pero los beneficios son escasos o nulos después de 3 h.

Edema en los pacientes con insuficiencia cardíaca

La insuficiencia cardíaca aguda no provoca edema *periférico* inmediato

La insuficiencia cardíaca *izquierda* aguda provoca una congestión rápida de los pulmones con desarrollo de *edema de pulmón* e incluso la muerte en minutos u horas.

No obstante, las insuficiencias cardíacas izquierda y derecha son muy lentas, provocando el *edema periférico*. Esta situación puede explicarse en referencia a la **figura 22-3**. Cuando fracasa la bomba de un corazón previamente sano la presión en la aorta disminuye y aumenta la presión en la aurícula derecha. A medida que el gasto cardíaco se acerca a cero ambas presiones se acercan entre sí con un valor de equilibrio en torno a los 13 mmHg y la presión capilar también desciende desde un valor normal de 17 mmHg hasta una nueva presión en equilibrio de 13 mmHg. Es decir, la *insuficiencia cardíaca aguda grave a menudo provoca un descenso de la presión capilar periférica, no su aumento*, por lo que en los experimentos realizados con animales, y también en el ser humano, se demuestra que la insuficiencia cardíaca aguda casi nunca provoca el desarrollo inmediato de edema periférico.